SolidFire 엔터프라이즈 SDS 설치 및 사용

Element Software

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/esds/concept_get_started_esds.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SolidFire 엔터프라이즈 SDS 설치 및 사용 . . . 1
- 자세한 내용을 확인하십시오 . . . 1
- NetApp SolidFire 엔터프라이즈 SDS를 시작하십시오 . . . 1
- 설치를 위한 필수 작업을 수행합니다 . . . 5
- Ansible을 사용하여 SolidFire ESDS를 설치합니다 . . . 17
- 설치 후 작업을 수행합니다 . . . 20
- 클러스터를 업그레이드합니다 . . . 28
- 클러스터를 모니터링합니다 . . . 30
- SolidFire ESDS 스토리지 관리 . . . 30
- 노드에서 SolidFire ESDS를 제거합니다 . . . 33
- SolidFire ESDS 유지 관리 . . . 34

SolidFire 엔터프라이즈 SDS 설치 및 사용

SolidFire 엔터프라이즈 SDS를 설치하고 사용하는 방법에 대해 알아보십시오.

- NetApp SolidFire Enterprise를 시작하십시오
- 설치를 위한 필수 작업을 수행합니다
- SolidFire ESDS를 설치합니다
- 설치 후 작업을 수행합니다
- 클러스터를 업그레이드합니다
- 클러스터를 모니터링합니다
- SolidFire ESDS 스토리지 관리
- SolidFire ESDS를 제거합니다
- SolidFire ESDS 유지 관리

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

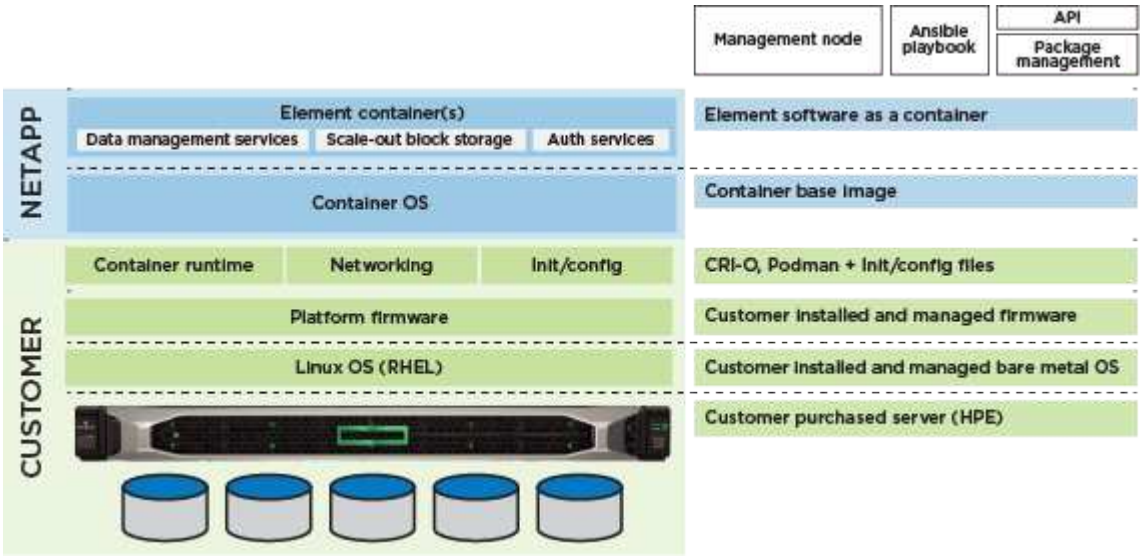
NetApp SolidFire 엔터프라이즈 SDS를 시작하십시오

NetApp ESDS(SolidFire 엔터프라이즈 SDS)는 SolidFire ESDS의 참조 구성을 충족하는 원하는 하드웨어에서 SolidFire 스케일아웃 기술과 NetApp Element 소프트웨어 데이터 서비스의 이점을 제공합니다. SolidFire ESDS는 기본 하드웨어에 구애받지 않는 NetApp Element 소프트웨어를 제공합니다. 따라서 NetApp 참조 구성을 준수하는 NetApp 브랜드 어플라이언스 또는 범용 서버에서 모든 Element 기능을 사용할 수 있습니다.

SolidFire ESDS의 주요 기능

- 컨테이너를 통해 Element 소프트웨어를 설치하고 실행할 수 있습니다.
- 사전 검증된 상용 서버 플랫폼을 사용하여 엔터프라이즈 스토리지 기능 및 안정성 제공 규정된 x86 서버 플랫폼 및 기본 구성 요소(CPU, 메모리, SSD 드라이브, 캐시, 네트워킹, SolidFire 펌웨어)를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)".
- 저장된 소프트웨어 암호화를 제공합니다. 저장 시 소프트웨어 암호화를 사용하면 스토리지 클러스터의 SSD에 기록된 모든 데이터를 암호화할 수 있습니다. SED(자체 암호화 드라이브)가 포함되지 않은 SolidFire ESDS 노드에서 기본 암호화 계층을 제공합니다.
- QoS(서비스 품질) 정책을 사용하여 예측 가능한 클러스터 성능을 제공합니다.
- 에서는 4~40노드 클러스터를 지원합니다.
- 용량 라이센스 모델이라는 용어를 사용하여 라이센스가 부여됩니다.
- 에서는 새로운 모델을 사용하여 기술 파트너와 지원 계약을 체결합니다.

SolidFire ESDS를 통해 NetApp은 필수 요구사항을 충족하는 상용 하드웨어에서 실행할 수 있는 Element용 컨테이너를 제공합니다. 운영 체제가 이미 설치되어 있는 서버를 가지고 오시기 바랍니다. Ansible과 같은 자동화 툴을 사용하여 설치 전 규정 준수 검사를 실행하고 SolidFire ESDS를 설치합니다. 사전 설치 설정 작업의 일부로 관리 노드를 설치하여 로그 번들 수집과 SolidFire AIQ와 같은 기타 서비스를 지원해야 합니다. 다음은 SolidFire ESDS 환경의 다양한 구성 요소를 보여 주는 아키텍처 개요입니다.



> 사용자는 플랫폼의 수명 주기를 구성, 모니터링 및 관리하고 네트워크 인터페이스 및 라우팅 테이블을 구성할 책임이 있습니다.

NetApp Element 소프트웨어의 일부 기능은 SolidFire ESDS에 적용되지 않습니다. 하드웨어 모니터링, 펌웨어 업데이트, SED(자체 암호화 드라이브)가 포함된 REST(Encryption as Rest), 파이버 채널 등과 같은 기존 SolidFire 스토리지 노드의 기본 기능은 SolidFire ESDS에 대해 비활성화되어 있습니다.

- 외부 키 관리(EKM)
- 하드웨어 암호화
- 다중 드라이브 슬라이스 서비스(MDSS)
- 하드웨어 모니터링, 호스트 플랫폼 업데이트(예: 드라이버, 펌웨어 및 운영 체제 패키지) 및 파이버 채널

빠른 시작 정보

SolidFire ESDS 설치를 위한 일련의 지침을 찾을 수 있습니다 "여기".

라이센스 정책

SolidFire ESDS는 NetApp 용어 용량 라이센스 모델의 규제를 받습니다.

다음은 이 모델의 정책에 대한 상위 수준의 개요입니다.

- 소프트웨어 비용은 물리적 용량(드라이브 크기 x 노드 또는 클러스터의 드라이브 수)을 기준으로 하므로 이 모델의 소프트웨어 비용을 쉽게 예측할 수 있습니다.
- 소프트웨어 라이센스 키가 필요하지 않습니다. 주문 후 받은 문서 키트에 포함된 판매 주문서에 소프트웨어의 마스터 일련 번호가 제공됩니다. 이 마스터 일련 번호는 지원 권한에 사용되므로 유지해야 합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp HCI 및 SolidFire 구매 모델".

SolidFire ESDS 설치 및 사용을 위한 인터페이스

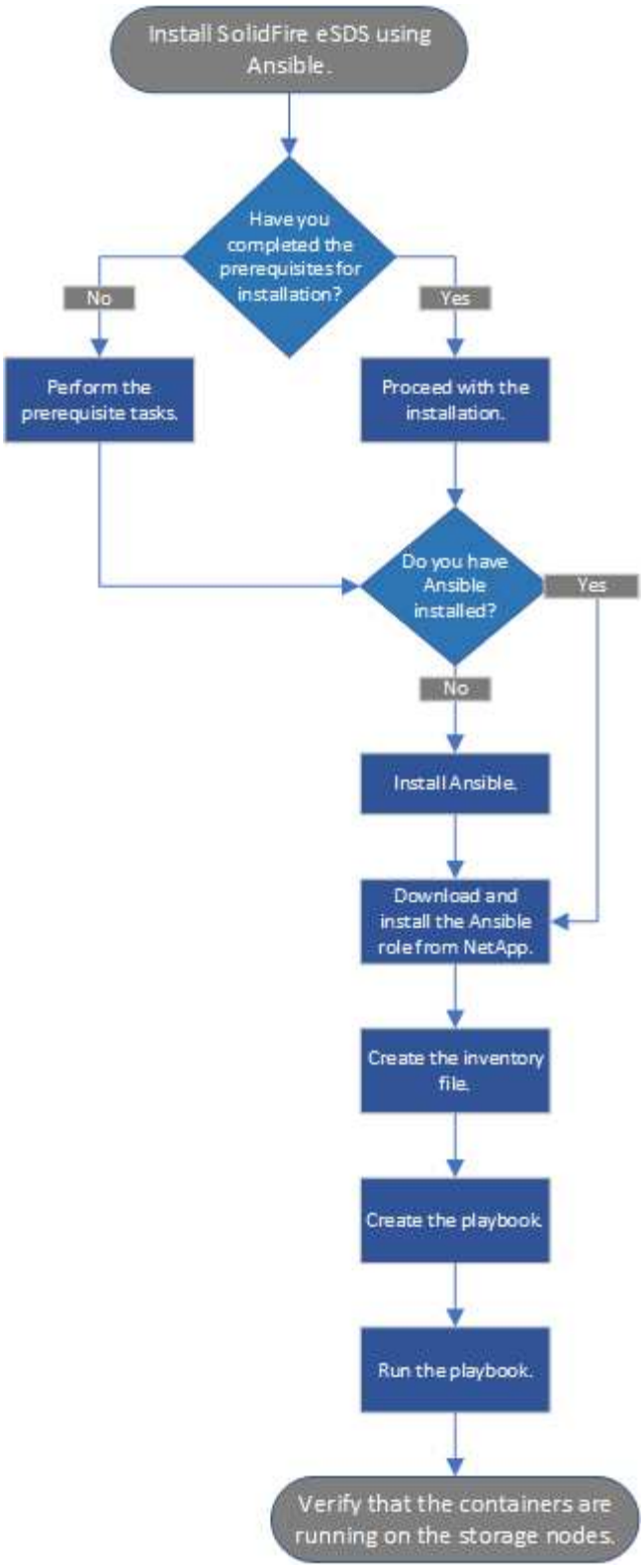
다음은 SolidFire ESDS를 설치, 모니터링 및 관리하는 데 사용하는 툴과 인터페이스 목록입니다.

도구/인터페이스	사용 대상	설명
Ansible 규정 준수 확인 역할	고객	플랫폼이 에 나열된 참조 구성과 일치하는지 확인합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(로그인 필요)". SolidFire ESDS를 설치하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.
Ansible 설치 역할	고객	SolidFire ESDS 설치용.
관리 노드	고객	로그 번들 수집 및 관리 서비스(예: AIQ)
NetApp 하이브리드 클라우드 제어	고객, NetApp 지원	클러스터 생성 및 노드별 관리 및 관리 노드에서의 로그 수집용
HPE(Hewlett Packard Enterprise) iLO(Integrated Lights Out)	고객, HPE 지원	근본 원인 분석을 위한 이벤트 및 상태에 대한 데이터를 수집하는 데 사용됩니다.
Dell Integrated Dell Remote Access Controller(iDRAC)	고객, Dell 지원	근본 원인 분석을 위한 이벤트 및 상태에 대한 데이터를 수집하는 데 사용됩니다.
NetApp Element 소프트웨어 UI	고객	SolidFire ESDS 스토리지 클러스터 관리
Active IQ	고객, NetApp 지원	클러스터 상태 모니터링에 사용
1회 수집	NetApp 지원	추가 로그 수집용.

설치 개요

Ansible과 같은 자동화 툴을 사용하여 SolidFire ESDS를 설치할 수 있습니다.

다음은 Ansible을 사용한 설치에 대한 개략적인 설명입니다.



동적 노드 등급

Element 12.3.1에 도입된 동적 노드 등급을 통해 현재 플랫폼당 단일 CPU 모델이 아닌 ESDS 플랫폼당 24개의 지원되는 CPU를 활용할 수 있습니다.

동적 노드 등급은 현재 ESDS에서 지원되는 모든 플랫폼(DL360, DL380 및 R640)에서 지원됩니다.

동적 노드 등급의 첫 번째 릴리즈의 경우 노드에 대한 최대 IOPS 등급은 100K IOPS입니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

설치를 위한 필수 작업을 수행합니다

SolidFire ESDS를 설치하기 전에 필요한 검사를 수행하고 환경이 구성, IP 주소 지정 및 네트워킹 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

strong>필요한 하드웨어를 설치합니다

- 지원되는 서버를 설치합니다. 을 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스(로그인 필요)" 를 참조하십시오.
- 하드웨어 구성이 균형 조정되고 모든 채널이 채워졌는지 확인합니다. 대역폭 최대화에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "KB 문서를 참조하십시오" (로그인 필요).

strong>호스트(노드) 구성

- 에 나열된 지원되는 버전을 기반으로 RHEL을 설치합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스(로그인 필요)".
- 네트워크의 모든 호스트에서 사용할 NTP(Network Time Protocol) 서버를 구성합니다.
- 설치 대상을 선택할 때 라디오 버튼을 선택하여 파일 시스템 파티션을 수동으로 구성합니다. 수동 분할 * 페이지에서 * + * 및 * - * 버튼을 사용하여 기존 파티션을 제거하고 새 파티션을 만들고 여기에 나열된 권장 사항에 따라 크기를 조정합니다. 기본 LVM 파티셔닝 스키마를 사용하여 필요한 경우 나중에 쉽게 크기를 조정할 수 있습니다.

> ⓘ 기본적으로 RHEL은 사용자가 수동으로 생성하는 파티션의 기본 파일 시스템으로 xfs를 선택합니다. /boot와 'sap' 파티션을 제외하고 ext4 로 변경해야 합니다. /boot 파티션은 ext2를 사용해야 합니다.

SATA 디스크가 250GB인 경우 아래의 권장 파티션을 따르십시오. SATA 디스크의 공간이 더 많은 경우 /opt 및 /var 파티션 크기를 늘릴 수 있습니다.

파티션	크기
/boot 를 선택합니다	1GB
/opt	50GB
/var	50GB
바꿉니다	4GB
/home 을 선택합니다	5GB
/	최소 10Gb

파티션	크기
/usr	최소 10Gb

> 어떤 프로세스도 /dev/sdb 디스크를 사용하지 않습니다.

- /boot에 대해 RAID를 비활성화합니다.
- 설치할 특정 패키지를 선택하는 Software Selection(소프트웨어 선택) 화면에서 RHEL 버전에 따라 * Server * 또는 * Infrastructure Server * 를 선택합니다.
- 첫 번째 부팅 후 다음을 수행합니다.
  - Red Hat Subscription Manager를 설치하고 다음 리포지토리를 활성화합니다.

```
rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
rhel-7-server-optional-rpms
rhel-7-server-extras-rpms
```

  - 노드에서 SSH를 사용하도록 설정합니다.
  - IPv6을 사용하지 않도록 설정하려면 에 설명된 단계를 따르십시오 "KB 문서(로그인 필요)".

strong>필요한 소프트웨어를 설치합니다****

- Ansible, Git, Podman, Python 3.0을 설치합니다.

> Element 12.3의 경우 지원되는 Podman 버전은 1.6.4입니다.

strong>SolidFire ESDS 설치를 위한 귀사의 구성이 **NetApp** 및 **#8217;s** 요구 사항과 일치하는지 확인하십시오****

- 에 나열된 SolidFire ESDS 구성을 사용합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)" 참조하십시오.

> SolidFire ESDS 관련 문제에 대한 지원을 받기 위해 NetApp 지원에 문의할 경우, 먼저 해당 플랫폼이 IMT에 나열된 SolidFire ESDS에 대한 참조 구성을 준수하는지 확인합니다. 지원 팀에서 기본 플랫폼이 참조 구성을 준수하지 않는다고 판단하면 지원 팀에서 규정을 준수하지 않는 펌웨어, 소프트웨어 및/또는 하드웨어 구성 요소를 IMT의 올바른 버전에 맞출 수 있도록 안내합니다.

- SolidFire ESDS에 대한 규정 준수 검사를 실행합니다.

  a. Anabilities-galaxy install 명령을 실행하여 NAR_solidfire_SDS_compliance 역할을 설치합니다.

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
```

  에서 역할을 복사하여 수동으로 설치할 수도 있습니다 "NetApp GitHub 저장소" '~/.Ansible/roles' 디렉토리에 역할을 합니다. NetApp은 역할 실행 방법에 대한 정보가 포함된 README 파일을 제공합니다.

> 항상 최신 버전의 역할을 다운로드해야 합니다.

b. 다운로드한 역할을 설치한 디렉토리에서 한 디렉토리로 이동합니다.

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

c. Anabilities-galaxy role list 명령을 실행하여 Ansible이 새로운 역할을 활용하도록 구성되었는지 확인합니다.

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. 준수 검사에 사용할 플레이북을 생성합니다.

e. 다음 예에 표시된 대로 규정 준수 확인 플레이북을 실행합니다.

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

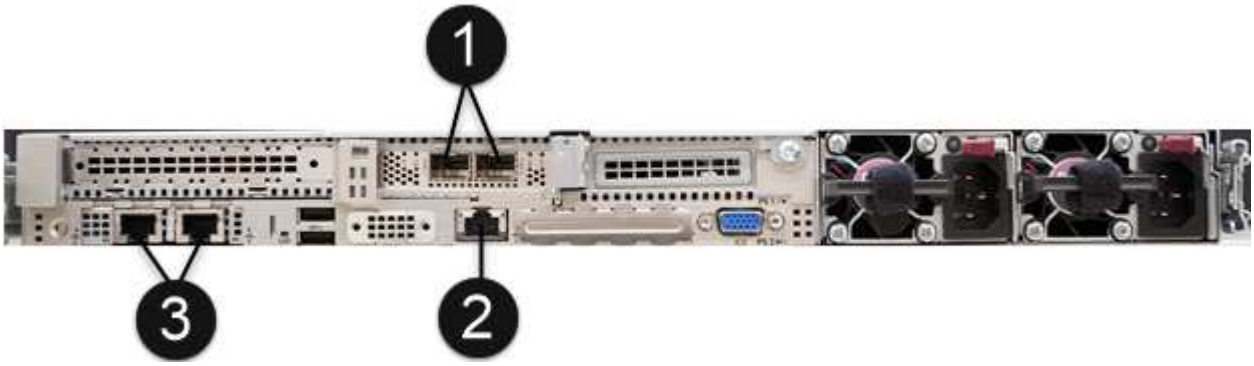
> SolidFire ESDS 시스템을 사용한 후에도 시스템이 규정을 준수하는지 확인하기 위해 정기적으로 규정 준수 검사를 실행해야 합니다. 경우에 따라 NetApp Support에서 문제 진단 및 해결을 위해 규정 준수 확인을 실행하도록 요청합니다.

strong>네트워크 및 **IP** 주소 요구 사항 이해****

- RHEL에서 네트워크 및 네트워크 인터페이스를 구성하고 관리하는 방법을 숙지하십시오. 를 참조하십시오 "RedHat 설명서".
- 여기에 설명된 IP 요구 사항에 따라 네트워크를 구성합니다.

구성 요소	스토리지 네트워크 **IP** 주소입니다	관리 네트워크 **IP** 주소입니다	총 **IP** 주소 수입니다
스토리지 노드	1	1	노드당 2개
관리 노드	(선택 사항) 1	1	스토리지 네트워크의 클러스터당 1개 + 관리 네트워크의 클러스터당 1개 + 관리 노드용 클러스터당 FQDN 1개
스토리지 클러스터	스토리지 IP(SVIP) 1개	관리 IP(MVIP) 1개	스토리지 클러스터당 2개

- 25GbE 이더넷 스위치에 스토리지 네트워크를 구성하고 10GbE 스위치에 관리 네트워크를 구성합니다. 다음 케이블 연결 그림을 참조하십시오.



항목	설명
1	스토리지 네트워크용 포트입니다
2	IPMI용 포트
3	관리 네트워크용 포트입니다

여기에 제시된 그림은 예시용입니다. 실제 하드웨어는 사용 중인 서버에 따라 다를 수 있습니다.

- 스위치 포트 MTU를 9216바이트로 변경합니다.

strong>데이터 센터 및 **#8217;s** 방화벽을 통해 특정 포트 허용****

- RHEL을 실행하는 스토리지 노드에서 "firewalld"가 활성화되어 있는 경우 시스템을 원격으로 관리하고, 데이터 센터 외부의 클라이언트가 리소스에 연결하도록 하고, 내부 서비스가 제대로 작동할 수 있도록 다음 포트가 열려 있는지 확인하십시오.

출처	목적지	포트	설명
스토리지 노드 MIP	관리 노드	80 TCP/UDP	클러스터 업그레이드
SNMP 서버	스토리지 노드 MIP	161UDP	SNMP 폴링
시스템 관리자 PC입니다	관리 노드	442 TCP	관리 노드에 대한 HTTPS UI 액세스
시스템 관리자 PC입니다	스토리지 노드 MIP	442 TCP	스토리지 노드에 대한 HTTPS UI 액세스
iSCSI 클라이언트	스토리지 클러스터 MVIP	443 TCP	(선택 사항) UI 및 API 액세스

출처	목적지	포트	설명
관리 노드	monitoring.solidfire.com	443 TCP	스토리지 클러스터가 Active IQ에 보고됩니다
스토리지 노드 MIP	원격 스토리지 클러스터 MVIP	443 TCP	원격 복제 클러스터 페어링 통신
스토리지 노드 MIP	원격 스토리지 노드 MIP	443 TCP	원격 복제 클러스터 페어링 통신
SolidFire ESDS sfapp	노드별 UI 및 API 액세스를 통해 클러스터를 생성합니다	2010 UDP	클러스터 비콘(클러스터에 추가할 노드 검색)
iSCSI 클라이언트	스토리지 클러스터 SVIP	3260 TCP	클라이언트 iSCSI 통신
iSCSI 클라이언트	스토리지 클러스터 SIP	3260 TCP	클라이언트 iSCSI 통신
SOAP 서버	SolidFire ESDS sfapp	7627 TCP	SOAP 웹 서비스
시스템 관리자 PC입니다	해당 없음	8080 TCP	시스템 관리자 통신
vCenter Server를 선택합니다	관리 노드	8443 TCP	vCenter 플러그인 QoSSIOC 서비스입니다

에 대한 포트 2181, 2182 및 2183은 Element 분산 데이터베이스에 필요하며 SolidFire ESDS를 설치할 때 Element 컨테이너에서 동적으로 열립니다.

- 다음 명령을 사용하여 위에서 언급한 포트를 엽니다.

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

strong>호스트 네트워크 구성

- 를 사용하여 호스트 네트워크를 구성합니다 "모범 사례" 제공됩니다.

> SolidFire ESDS를 성공적으로 설치하려면 호스트 네트워크를 구성하는 단계를 완료해야 합니다.

strong>추가 요구 사항 완료

- NetApp Support에서 호스트 로그 수집에 사용되는 Collect를 1개 설치합니다. 에서 수집 하나를 설치할 수 있습니다 "여기". 다운로드에 액세스하려면 NetApp 계정이 필요합니다. One Collect Installation Guide(단일 수집 설치 가이드) 및 Release Notes(릴리스 노트)도 같은 위치에서 찾을 수 있습니다.

> 최적의 지원 환경을 얻으려면 하나의 수집 파일을 다운로드하여 설치해야 합니다.

- 로그 수집용 관리 노드를 설치하고 문제 해결을 위해 NetApp Support 액세스를 설정합니다. 관리 노드 및 설치 단계에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "여기".

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

네트워크 구성을 위한 고려 사항

SolidFire ESDS를 설치하기 전에 RHEL을 실행하는 스토리지 노드에 필요한 네트워크를 설정해야 합니다. 사용자 환경의 네트워크 라우팅에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 프레임워크로 제공되는 모범 사례를 사용할 수 있습니다.

> - 본드 또는 팀 구성 인터페이스를 사용합니다.
> - 클러스터의 모든 노드에 대해 동일한 인터페이스 이름을 사용합니다(예: 각 노드의 관리 인터페이스에 대한 팀 관리, 노드의 스토리지 인터페이스에 대한 팀 STG).
> - NetworkManager가 실행 중인지 확인합니다.
> - 정책 기반 라우팅을 위해 NetworkManager-Dispatcher-routing-rules 패키지가 모든 스토리지 노드에 설치되어 있는지 확인합니다.
> - 을 참조하십시오 "NetApp SolidFire 스토리지 시스템의 네트워킹 및 네트워크 유지 관리에 대한 모범 사례".
> - 본드 또는 팀 구성을 통해 여러 개의 이중화 물리적 인터페이스를 사용하도록 각 노드의 관리 및 스토리지 네트워크를 구성합니다.

네트워크 팀 구성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "네트워크 팀 구성을 구성합니다". 기본적으로 모든 스토리지 노드 10GbE 인터페이스는 최대 전송 단위(MTU)가 9000바이트로 활성화됩니다. 최적의 성능을 위해 모든 서버측 스토리지 인터페이스를 NetApp SolidFire 스토리지 노드와 동일한 MTU로 구성합니다. 점보 프레임 오버헤드와 네트워크를 통한 적절한 전달을 고려하여 최소 9016바이트 이상의 MTU를 지원하도록 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. 더 낮은 MTU 설정을 지원하도록 이 구성을 변경하려면 NetApp 지원에 문의하십시오.

SolidFire ESDS에서 다양한 유형의 트래픽에 필요한 스토리지 및 관리 네트워크에 대한 자세한 내용은 다음 표를 참조하십시오.

네트워크 유형입니다	설명
스토리지 네트워크	• 모든 스토리지/iSCSI 트래픽을 포함합니다. • 다른 계층 3 네트워크에 있는 호스트에서 마운트하거나 클러스터 간에 데이터를 복제하려는 경우 라우팅할 수 있습니다. • 동일한 계층 2 브로드캐스트 도메인의 네트워크 인터페이스로 구성되어야 합니다.
관리 네트워크	• 모든 관리 트래픽을 포함합니다. • 다른 계층 3 네트워크에서 클러스터 API 또는 UI에 액세스하려는 경우 라우팅될 수 있습니다. • 동일한 계층 2 브로드캐스트 도메인의 네트워크 인터페이스로 구성되어야 합니다. • MTU가 1500바이트 이상인 네트워크 인터페이스 카드로 구성해야 합니다.

호스트 네트워크 구성에 대한 예제 및 팁은 를 참조하십시오 "여기".

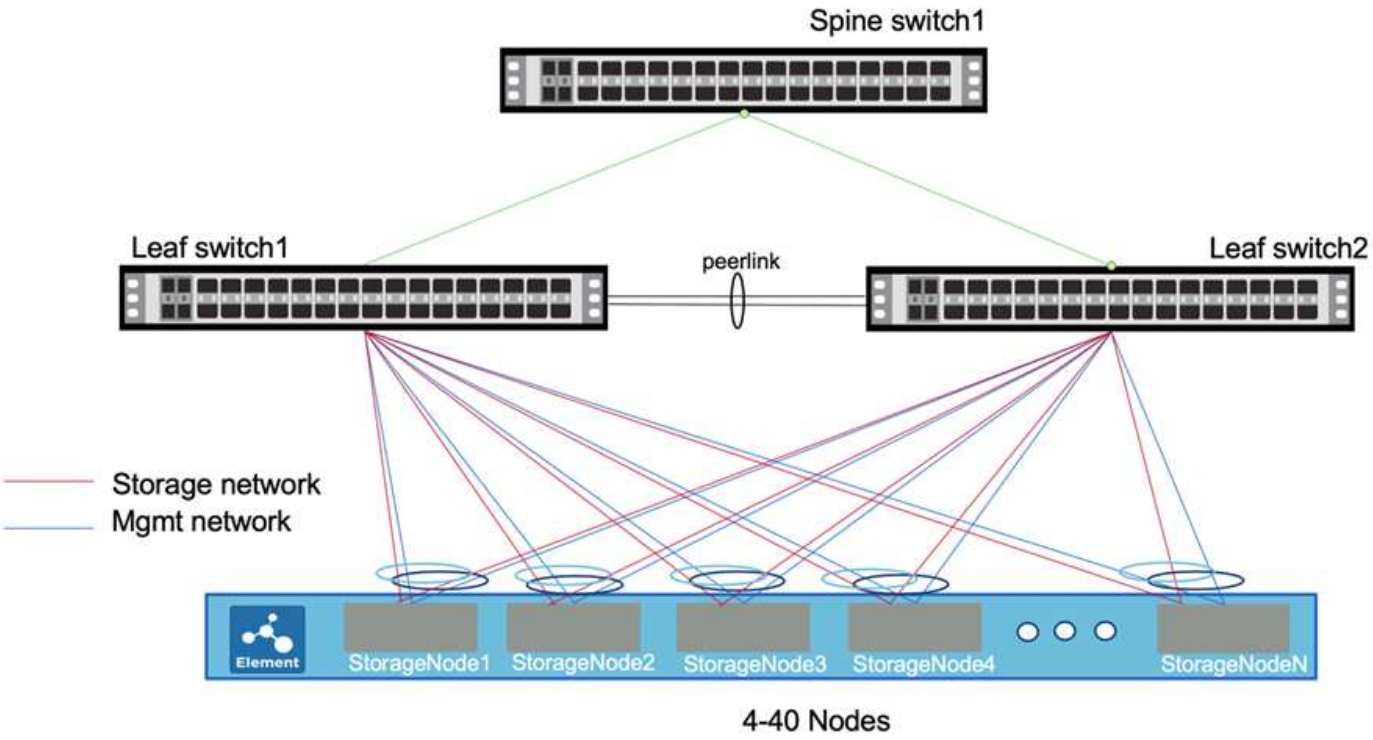
자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

호스트 네트워킹을 구성합니다

SolidFire ESDS를 설치하기 전에 제공된 예와 팁을 사용하여 호스트 네트워킹을 구성합니다.

다음은 네트워크 구성의 예입니다.



이 예에서는 스토리지 노드에 있는 두 개의 인터페이스가 네트워크입니다 "팀 구성" 이중화를 위해 관리 네트워크에 연결됩니다. 마찬가지로 두 개의 추가 인터페이스가 팀으로 구성되며 스토리지 네트워크에 연결됩니다.

> 각 인터페이스에는 ifcfg-<interface-name> X라는 구성 파일이 있습니다. 여기서 X는 사용되는 명명 규칙에 따라 0 또는 1로 시작하는 인터페이스 수입니다. 구성 파일은 인터페이스를 처음 생성할 때 생성됩니다. 스토리지 네트워크에 접속된 두 개의 물리적 인터페이스 각각에 대해 하나의 구성 파일이 이미 있어야 합니다. 관리 네트워크에 연결된 두 개의 물리적 인터페이스 각각에 대해 하나의 구성 파일도 존재해야 합니다. 인터페이스 구성 파일은 /etc/sysconfig/network-scripts 디렉토리에 있습니다. 을 참조하십시오 "인터페이스 구성 파일".

> 이 슬라이드에는 HPE 서버의 스토리지 및 관리 인터페이스 이름이 나와 있습니다. Dell 서버가 있는 경우 인터페이스 이름이 다릅니다. Dell 서버의 스토리지 인터페이스 이름은 EM1 및 EM2입니다. Dell 서버의 관리 인터페이스 이름은 p3p1과 p3p2입니다.

단계

1. NetworkManager-Dispatcher-routing-rules 패키지를 설치하고 적절한 저장소가 구성되어 있는지 확인합니다.
2. 스위치 공급업체의 설명서를 사용하여 네트워크 스위치를 구성합니다. 다중 섀시 LAG(Link Aggregation Group) 프로토콜 및 LACP(Link Aggregation Control Protocol) 구성에 대한 자세한 지침은 스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

> LACP fallback을 구성하고 'no lacp suspend-individual'을 실행하여 LACP 개별 포트 suspension 동작을 해제하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 잘못 구성된 경우 LACP 패킷이 브로드캐스트되지 않아도 AccessPoint 링크가 활성화됩니다.

3. 다음 예를 사용하여 스토리지 네트워크에 연결된 물리적 인터페이스에 대한 두 구성 파일을 편집합니다. 스토리지 네트워크에서 점보 프레임 설정을 사용하는 것이 좋지만 필수는 아닙니다. 아래 예에서는 스토리지 인터페이스 이름이 ens2f0이고 스토리지 팀 이름은 team10G입니다.

여기에 나열된 모든 예제 구성에서 이름과 장치는 동일한 값을 사용합니다. 원하는 경우 다른 값을 사용할 수 있습니다.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
# 10G Team Physical Port to Storage Network
NAME=ens2f0
DEVICE=ens2f0
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team10G
DEVICETYPE=TeamPort
MTU=9000
```

4. 다음 예를 사용하여 관리 네트워크에 연결된 인터페이스에 대한 두 개의 구성 파일을 편집합니다. 이 예에서 관리 인터페이스 이름은 eno5이고 관리 팀 이름은 team1G입니다.

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. 다음 예를 사용하여 스토리지 팀의 팀 인터페이스 파일을 생성합니다. 이 예에서는 team10G라고 합니다. 네트워크 팀 LACP 러너를 실행하는 스토리지 네트워크에 있습니다.

스토리지 인터페이스에는 Active/Active 구성이 권장됩니다. 이 구성을 사용하려면 추가 활성/활성 다중 섀시 LAG(Link Aggregation Group) 프로토콜 및 스위치에 구성할 LACP(Link Aggregation Control Protocol)가 필요합니다. 이 구성에는 가 필요합니다 "네트워크 팀 구성 LACP 러너".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. 다음 예제를 사용하여 관리 팀에 대한 팀 인터페이스 파일을 만듭니다. 이 예에서는 team1G라고 합니다. 네트워크 팀 구성 활성 백업 러너를 실행하는 관리 네트워크에 있습니다.

> 액티브/액티브 구성도 사용할 수 있지만 관리 인터페이스에는 액티브/패시브 구성이 권장됩니다. Leaf(엽) 스위치에 추가 구성이 필요하지 않습니다. 이 구성에서는 를 사용합니다 "네트워크 팀 구성 활성 백업 러너".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. 다음 샘플을 사용하여 새 라우팅 테이블을 사용할 수 있도록 '/etc/iproute2/RT_tables' 파일을 편집합니다. 이 파일은 특정 테이블을 참조하는 인덱스 번호 대신 라우팅 테이블 이름을 사용할 매핑을 정의합니다. 다음 예에서는 team10G라는 새 스토리지 라우팅 테이블을 인덱스(20) 또는 이름(team10G)으로 호출할 수 있습니다.

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. 다음 예를 사용하여 스토리지 트래픽의 라우팅 테이블에 경로를 추가합니다. 이 라우팅 테이블은 스토리지 네트워크를 기본 게이트웨이로 가리키며 iSCSI 트래픽에 사용되어야 합니다. 다음 예에서는 팀 구성 인터페이스 이름이 team10G입니다.

> '$storage_network', '$storage_if_name src', '$SIP table', '$routing_table_name', '$storage_default_GW dev', '$storage_if_name src', '$SIP table' 및 '$routing_table_name'에 대한 고유 값을 표시합니다.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. 트래픽이 SIP 또는 SVIP에서 발생한 경우 생성한 새 라우팅 테이블을 사용하도록 정책 기반 라우팅을 추가합니다. 다음 예제를 사용하여 사용자 값을 바꿉니다.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. 적용할 모든 변경 사항에 대해 네트워킹을 다시 시작합니다.

```
# systemctl restart network.service
```

11. 정책 기반 라우팅 규칙을 확인하려면 IP rule show 명령을 실행합니다.
12. 라우팅 테이블을 확인하려면 IP route show table 명령을 실행한다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"

- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

Ansible을 사용하여 SolidFire ESDS를 설치합니다

Ansible과 같은 자동화 툴을 사용하여 SolidFire ESDS를 설치할 수 있습니다. Ansible에 대해 잘 알고 있다면 SolidFire ESDS 설치 및 클러스터 생성과 같은 여러 작업이 결합된 Ansible 플레이북을 하나 만들 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 제공된 지침에 따라 Ansible을 로컬 서버에 설치했습니다 "여기".
- Ansible 역할에 익숙해졌죠. 을 참조하십시오 "여기".
- 나열된 필수 작업을 모두 수행했습니다 "여기".
- SolidFire ESDS에 대한 규정 준수 검사를 실행하였습니다. 규정 준수 검사를 실행하는 방법에 대한 지침은 을 참조하십시오 "여기".

일반 텍스트가 아닌 암호와 같은 중요한 정보는 Ansible Vault를 사용하십시오. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.

- "Ansible Vault 사용"
- "재고를 구축하는 방법"

플레이북이 아니라 재고 파일에 필요한 모든 변수를 지정해야 합니다.

단계

1. Anabilities-galaxy install 명령을 실행하여 NAR_solidfire_SDS_install 역할을 설치합니다.

   ```
   ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
   Automation/nar_solidfire_sds_install.git
   ```

   에서 역할을 복사하여 수동으로 설치할 수도 있습니다 "NetApp GitHub 저장소" '~/.Ansible/roles' 디렉토리에 역할을 합니다. NetApp은 역할 실행 방법에 대한 정보가 포함된 README 파일을 제공합니다.

   항상 최신 버전의 역할을 다운로드해야 합니다.

2. 다운로드한 역할을 설치한 디렉토리에서 한 디렉토리로 이동합니다.

   ```
   $ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
   ```

3. Anabilities-galaxy role list 명령을 실행하여 Ansible이 새로운 역할을 활용하도록 구성되었는지 확인합니다.

```
$ ansible-galaxy role list
# ~/.ansible/roles
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

역할과 연결된 README 파일에는 아래 그림과 같이 정의해야 하는 모든 필수 변수와 선택적 변수의 목록이 포함되어 있습니다.

```
Example Playbook
----------------
...
- name: Install SolidFire Enterprise SDS
  hosts: all
  gather_facts: True

  roles:
    - role: nar_solidfire_sds_install
      vars:
        solidfire_element_rpm: http://<server>/<path>/solidfire-element-W.X.Y.Z-N.el{7,8}.x86_64.rpm
        mgmt_iface: mgmt_t0
        storage_iface: strg_t1
        storage_devices:
          - /dev/sda
          - /dev/sdb
          - /dev/sdd
          - /dev/sde
          - /dev/sdf
          - /dev/sdg
          - /dev/sdh
          - /dev/sdi
          - /dev/sdj
        cache_devices:
          - /dev/sdc
```

다음 단계에서 작성할 재고 파일에 이러한 변수를 정의해야 합니다.

4. Ansible 작업 디렉토리에 재고 파일을 생성합니다.

인벤토리 파일에 SolidFire ESDS를 설치할 모든 호스트(노드)를 포함해야 합니다. 인벤토리 파일을 사용하면 Playbook(다음 단계에서 생성)을 통해 단일 명령으로 여러 호스트를 관리할 수 있습니다. 또한 스토리지 노드의 사용자 이름 및 암호, 관리 인터페이스 및 스토리지 인터페이스 이름 등의 변수를 정의해야 합니다.

재고 파일에 대한 다음 지침을 따르십시오. 장치 이름에 올바른 철자를 사용하십시오. 파일에서 올바른 형식을 사용합니다. 하나의 **cacheDevice**만 있는지 확인하십시오. 목록을 사용하여 storage_devices를 지정합니다.

이 슬라이드에는 HPE 서버의 스토리지 및 관리 인터페이스 이름이 나와 있습니다. Dell 서버가 있는 경우 캐시 디바이스 이름은 nvme1n1입니다. Dell 서버의 경우 mgmt_iface는 team1G이고 storage_iface는 team10G입니다.

샘플 재고 파일이 아래에 나와 있습니다. 여기에는 4개의 스토리지 노드가 포함됩니다. 이 예에서는 * 스토리지 노드 MIP * 를 스토리지 노드의 MIP 주소로 교체하고* 를 대체합니다 스토리지 노드의 사용자 이름 및 암호 사용

```
all:
    hosts:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
    vars:
        ansible_connection: ssh
        ansible_ssh_common_args: -o StrictHostKeyChecking=no
        ansible_user: *****
        ansible_ssh_pass: *****
        solidfire_element_rpm: http://sf-
artifactory.solidfire.net/artifactory/crux/solidfire-element-**.*.*.***-
*.***.x86_64.rpm
        mgmt_iface: "team0"
        storage_iface: "team1"
        storage_devices:
          - "/dev/nvme0n1"
          - "/dev/nvme1n1"
          - "/dev/nvme2n1"
          - "/dev/nvme3n1"
          - "/dev/nvme4n1"
          - "/dev/nvme5n1"
          - "/dev/nvme6n1"
          - "/dev/nvme7n1"
          - "/dev/nvme8n1"
        cache_devices:
          - "/dev/nvme9n1"
```

5. 인벤토리 파일에 정의된 호스트(노드)를 Ping하여 Ansible이 이러한 호스트와 통신할 수 있는지 확인하십시오.
6. RPM(Red Hat Package Manager) 파일을 Ansible 및 스토리지 노드를 실행하는 서버에서 액세스할 수 있는 로컬 웹 서버의 파일 디렉토리로 다운로드합니다.
7. Ansible 플레이북을 생성합니다. 이미 Playbook이 있는 경우 수정할 수 있습니다. NetApp이 제공하는 README 파일의 예를 사용할 수 있습니다.
8. 이전 단계에서 생성한 플레이북을 실행하여 SolidFire ESDS를 설치합니다.

```
$ ansible-playbook -i inventory.yaml sample_playbook.yaml
```

sample_Playbook.YAML * 을 Playbook 이름 및 * inventory.YAML * 을 재고 파일 이름으로 바꾸십시오. Playbook을 실행하면 재고 파일에 나열된 각 노드에 'f_sds_config.yAML' 파일이 생성됩니다. 또한 각 스토리지 노드에서 SolidFire 서비스를 설치하고 시작합니다. S_SDS_config.YAML에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "여기".

9. 콘솔의 Ansible 출력을 확인하여 각 노드에서 SolidFire 서비스가 시작되었는지 확인합니다.

다음은 샘플 출력입니다.

```
TASK [nar_solidfire_sds_install : Ensure the SolidFire eSDS service is
started]
*********************************************************************
********************

changed: [10.61.68.52]

changed: [10.61.68.54]

changed: [10.61.68.51]

changed: [10.61.68.53]



PLAY RECAP
*********************************************************************
*********************************************************************
******************

10.61.68.51                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.52                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.53                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.54                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0
```

10. SolidFire 서비스가 올바르게 시작되었는지 확인하려면 'stemctl status SolidFire' 명령을 실행하고 출력에서 Active:Active(Exited)… 를 확인합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

설치 후 작업을 수행합니다

SolidFire ESDS를 설치한 후 각 SolidFire ESDS 노드에서 클러스터 이름을 구성합니다. 그런

다음 SolidFire ESDS 클러스터를 생성할 수 있습니다.

다음은 SolidFire ESDS를 설치한 후 완료해야 하는 작업에 대한 개괄적인 개요입니다.

- [Configure the cluster name]
- [Set the license key]
- [Create a cluster]
- [Add drives to the cluster]

> 를 사용할 수 있습니다 "'NAR_solidfire_cluster_config'입니다" 설치 후 단계를 수행하기 위해 NetApp에서 제공하는 Ansible 역할 수동으로 실행하려면 아래에 설명된 단계를 참조하십시오.

클러스터 이름을 구성합니다

클러스터에 노드를 추가하기 전에 각 SolidFire ESDS 노드에서 클러스터 이름을 구성해야 합니다. 노드별 UI 또는 Element API를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

> 클러스터 생성 후에는 클러스터 이름을 변경할 수 없습니다.

단계

1. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 노드별 UI 사용:
     i. 노드별 관리 노드 UI:'https://<node_mip>:442` 열기
     ii. 클러스터 설정 * 을 선택하고 클러스터 이름을 입력합니다.
     iii. Apply Changes * 를 선택합니다.
   - 를 사용합니다 "셋클러스터 구성" API 메소드.

     이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
"클러스터"	이 메서드 호출 중에 변경해야 하는 구성 특성입니다. 변경할 필드만 이 매개 변수의 멤버로 이 메서드에 추가해야 합니다.	클러스터	없음	아니요

     다음 요청 예를 참조하십시오.

```
{
   "method": "SetClusterConfig",
   "params": {
      "cluster": {
         "name": "myhost",
         "mipi": "Bond10G"
      },
    "id" : 1
   }
}
```

라이센스 키를 설정합니다

SolidFire ESDS 클러스터를 생성할 때 라이센스 키 정보가 필요합니다. 또한 NetApp Support에서는 문제 해결에 도움이 되는 라이센스 키 정보가 필요합니다. SolidFire ESDS 클러스터의 라이센스 키는 클러스터의 주문 번호와 일련 번호가 결합된 것으로, 구입한 용량 라이센스 모델을 활성화합니다.

SolidFire ESDS 스토리지 클러스터에 대한 라이센스 키를 설정하려면 'setup LicenseKey' 메서드를 사용합니다. ' 셋LicenseKey' 메소드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
"orderNumber"	이 스토리지 클러스터의 새로운 영업 주문 번호입니다.	문자열	없음	예
'일련 번호'	이 스토리지 클러스터의 새 일련 번호입니다.	문자열	없음	예

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
"orderNumber"	스토리지 클러스터의 새로운 영업 주문 번호입니다.	문자열
'일련 번호'	스토리지 클러스터의 새로운 일련 번호입니다.	문자열

단계

1. 다음 예제와 같이 'setup LicenseKey' API 메소드를 사용합니다.

   이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
  "method": "SetLicenseKey",
  "params": {
    "orderNumber": "33601",
    "serialNumber": "30G56E3WV"   },
   "id" : 1
}
```

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

클러스터를 생성합니다

각 SolidFire ESDS 스토리지 노드에서 클러스터 이름을 구성한 후 노드별 UI 또는 Element API를 사용하여 클러스터를 생성할 수 있습니다.

> SolidFire ESDS 클러스터에는 유휴 소프트웨어 암호화가 기본적으로 활성화되어 있습니다. 기본값을 변경하려면 "CreateCluster" API 메소드를 사용하여 클러스터를 생성할 때 변경해야 합니다.

단계

1. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 노드별 UI 사용:
     i. 노드별 관리 노드 UI:'https://<node_mip>:442*` 열기
     ii. 왼쪽 탐색 창에서 * 클러스터 생성 * 을 선택합니다.
     iii. 노드의 확인란을 선택합니다. SolidFire ESDS 노드가 SFc100으로 표시됩니다.
     iv. 사용자 이름, 암호, MVIP(Management Virtual IP) 주소, SVIP(Storage Virtual IP) 주소, 소프트웨어 주문 번호 및 일련 번호를 입력합니다.

     > 클러스터를 생성한 후에는 MVIP 및 SVIP 주소를 변경할 수 없습니다. MVIP 및 SVIP에 동일한 IP 주소를 사용하는 것은 지원되지 않습니다.

     > 초기 클러스터 관리자 사용자 이름은 변경할 수 없습니다.

주문 번호와 일련 번호를 지정하지 않으면 클러스터 생성 작업이 실패합니다.

i. NetApp 최종 사용자 라이센스 계약을 읽었음을 확인합니다.

ii. 클러스터 생성 * 을 선택합니다.

iii. 클러스터가 생성되었는지 확인하려면 'http://mvip_ip` 클러스터에 로그인합니다.

iv. 클러스터 이름, SVIP, MVIP, 노드 수 및 요소 버전이 올바른지 확인합니다.

- 를 사용합니다 "'CreateCluster'입니다" API 메소드.

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
"수락한다"	이 클러스터를 생성할 때 최종 사용자 라이센스 계약에 동의함을 표시하십시오. EULA에 동의하려면 이 매개변수를 TRUE로 설정하십시오.	부울	없음	예
'속성'	JSON 개체 형식의 이름-값 쌍 목록입니다.	JSON 개체	없음	아니요
'enableSoftwareEncryptionAtRest'	이 매개 변수를 사용하여 유휴 상태의 소프트웨어 기반 암호화를 사용합니다. SolidFire ESDS 클러스터에서 기본값은 true 입니다. 기본값은 다른 모든 클러스터에서 false 입니다.	부울	참	아니요

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
'VIP'	관리 네트워크의 클러스터에 대한 유동(가상) IP 주소입니다.	문자열	없음	예
'절점'	클러스터를 구성하는 초기 노드 집합의 CIP/SIP 주소입니다. 이 노드의 IP가 목록에 있어야 합니다.	문자열 배열	없음	예
"orderNumber"	영숫자 판매 주문 번호입니다. SolidFire ESDS에 필요합니다.	문자열	없음	아니요(하드웨어 기반 플랫폼) 예 (소프트웨어 기반 플랫폼)
"암호"	클러스터 admin 계정의 초기 암호입니다.	문자열	없음	예
'일련 번호'	9자리 영숫자 일련 번호입니다. SolidFire ESDS에 필요합니다.	문자열	없음	아니요(하드웨어 기반 플랫폼) 예 (소프트웨어 기반 플랫폼)
'VIP'	스토리지(iSCSI) 네트워크에서 클러스터의 부동(가상) IP 주소입니다.	문자열	없음	예
'사용자 이름'	클러스터 관리자의 사용자 이름입니다.	문자열	없음	예

다음 요청 예제를 참조하십시오.

```
{
  "method": "CreateCluster",
  "params": {
    "acceptEula": true,
    "mvip": "10.0.3.1",
    "svip": "10.0.4.1",
    "repCount": 2,
    "username": "Admin1",
    "password": "9R7ka4rEPa2uREtE",
    "attributes": {
      "clusteraccountnumber": "axdf323456"
    },
    "nodes": [
      "10.0.2.1",
      "10.0.2.2",
      "10.0.2.3",
      "10.0.2.4"
    ]
  },
  "id": 1
}
```

이 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "'CreateCluster'입니다".

클러스터에 드라이브를 추가합니다

클러스터에 참여할 수 있도록 SolidFire ESDS 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI 또는 API를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

단계

1. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

   - Element UI 사용:

     i. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * 를 선택합니다.

     ii. 사용 가능한 드라이브 목록을 보려면 * 사용 가능 * 을 선택합니다.

     iii. 개별 드라이브를 추가하려면 추가할 드라이브에 대한 * 작업 * 아이콘을 선택한 다음 * 추가 * 를 선택합니다.

     iv. 여러 드라이브를 추가하려면 추가할 드라이브의 확인란을 선택하고 * 벌크 작업 * 을 선택한 다음 * 추가 * 를 선택합니다.

     v. 드라이브가 추가되고 클러스터 용량이 예상대로 되는지 확인합니다.

   - 를 사용합니다 "'AddDrives'입니다" API 메소드.

     이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
"늑대들"	클러스터에 추가할 각 드라이브에 대한 정보입니다. 가능한 값: • 드라이브 ID: 추가할 드라이브의 ID(정수)입니다. • 유형: 추가할 드라이브 유형(string). 유효한 값은 "slice", "block" 또는 "volume"입니다. 이 인수를 생략하면 시스템에서 올바른 형식을 할당합니다.	JSON 개체 어레이	없음	예(유형은 선택 사항)

다음은 요청 예입니다.

```
{
  "id": 1,
  "method": "AddDrives",
  "params": {
    "drives": [
      {
        "driveID": 1,
        "type": "slice"
      },
      {
        "driveID": 2,
        "type": "block"
      },
      {
        "driveID": 3,
        "type": "block"
      }
    ]
  }
}
```

이 API 메서드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "'AddDrives'입니다".

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

클러스터를 업그레이드합니다

Ansible을 사용하여 SolidFire ESDS 클러스터에서 무중단 롤링 업그레이드를 수행할 수 있습니다. Ansible은 NetApp에서 제공하는 'NAR_solidfire_SDS_UPGRADE' 역할을 사용하여 모든 볼륨의 데이터 가용성을 유지하는 동시에 한 번에 하나의 노드를 롤링 업그레이드를 수행합니다.

업그레이드하기 전에 다음 조건이 충족되는지 확인하십시오.

- Element UI에 클러스터 장애가 없습니다.
- 인벤토리 파일은 현재 RPM 파일 빌드 정보 및 클러스터 구성원 노드에 대한 세부 정보와 함께 최신 상태입니다.
- 호스트는 IP 주소(FQDN(정규화된 도메인 이름)가 아님)를 사용하여 인벤토리 파일에 정의됩니다.

> FQDN을 사용하여 호스트를 정의하는 경우 업그레이드가 실패합니다.

- 호스트는 다음 예제의 형식을 사용하여 인벤토리 파일에 정의됩니다.

```
hosts:
  10.117.136.26:
  10.117.136.27:
```

- 인벤토리 파일의 노드 수는 업그레이드하는 클러스터의 노드 수와 같습니다. 숫자가 일치하지 않으면 업그레이드 절차가 실패하고 다음 예와 유사한 오류가 발생합니다. ""클러스터 10.194.79.151은 업그레이드용으로 지정된 것보다 많은 노드로 구성되어 있습니다!""
- 인벤토리 파일에는 SF_mgmt_virt_ip(MVIP), SF_cluster_admin_username, sf_cluster_admin_passwd 및 solidfire_element_rpm(새 RPM 파일 경로)이 지정되어 있습니다.

다음은 업그레이드 프로세스 중 발생하는 상황을 간략하게 보여 줍니다.

- 재고 파일에 입력한 정보가 검증됩니다.
- 노드 정보가 수집됩니다.
- RPM은 인벤토리 파일에 포함된 모든 노드에 병렬로 설치됩니다.
- 각 노드에 RPM을 설치한 후 각 SolidFire ESDS 노드가 한 번에 하나씩 업그레이드됩니다. 각 노드는 유지보수 모드로 자동으로 배치됩니다. 업그레이드 플레이북을 실행하는 경우 유지 관리 모드를 수동으로 활성화할 필요가 없습니다.
- 첫 번째 노드가 유지보수 모드로 전환된 후 해당 SolidFire ESDS 노드에서 호스팅되는 볼륨이 클러스터의 나머지 SolidFire ESDS 노드로 페일오버됩니다.

- SolidFire 서비스를 다시 시작하여 최신 버전의 애플리케이션을 선택합니다.
- 유지보수 모드는 노드에 대해 비활성화되며 클러스터는 노드 복구를 대기합니다.
- 노드가 다시 온라인 상태가 되면 클러스터의 균형이 조정됩니다.
- 클러스터의 모든 노드에서 같은 프로세스가 반복됩니다.
- 모든 노드가 업그레이드되면 클러스터에 최신 버전이 표시됩니다.

> 업그레이드 중에 오류가 발생하거나 클러스터에 장애가 발생해도 업그레이드가 중지되지 않습니다. 성공적으로 업그레이드되지 않은 모든 노드 목록을 인쇄할 수 있는 정도로 진행됩니다. 오류를 해결한 후 플레이북을 다시 실행하거나 파일을 거부하여 업그레이드 프로세스를 완료할 수 있습니다.

> 장애로 인해 업그레이드가 실패하면 해당 문제를 해결하고 업그레이드를 다시 시작해야 합니다. 업그레이드가 완료될 때까지 클러스터가 업그레이드 상태로 유지됩니다. 클러스터가 업그레이드 상태인 동안 Element에서 오류를 지우지 않으면 NetApp Support에 문의하십시오. 장애의 특성과 안전성에 따라, 지원팀에서 'yes_i_want_to_ignore_cluster_faults' 변수를 추가하고 업그레이드 플레이북에서 TRUE로 설정한 후 플레이북에서 다시 실행하도록 지시할 수 있습니다. 지원 부서에 문의하지 않고 이 작업을 시도하지 마십시오.

단계

1. Anabilities-galaxy install 명령을 실행하여 NAR_solidfire_SDS_upgrade 역할을 설치합니다.

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_upgrade.git
```

에서 역할을 복사하여 수동으로 설치할 수도 있습니다 "NetApp GitHub 저장소" '~/.Ansible/roles' 디렉토리에 역할을 합니다. NetApp은 역할 실행 방법에 대한 정보가 포함된 README 파일을 제공합니다.

> 항상 최신 버전의 역할을 다운로드해야 합니다.

2. 다운로드한 역할을 설치한 디렉토리에서 한 디렉토리로 이동합니다.

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

3. Ansible-galaxy 역할 목록 명령을 실행하여 Ansible이 새로운 역할을 활용하도록 구성되었는지 확인합니다.

```
$ ansible-galaxy role list
# ~/.ansible/roles
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

4. 업그레이드에 사용할 플레이북을 작성합니다. 이미 Playbook이 있는데 이를 사용하려면 이 Playbook에서 "NAR_solidfire_SDS_upgrade" 역할을 지정해야 합니다.
5. 플레이북 실행:

```
$ ansible-playbook -i inventory.yaml playbook_upgrade_sample.yaml
```

> ⓘ 여기에 사용된 플레이북 이름은 예입니다. Playbook의 이름으로 교체해야 합니다.

Playbook을 실행하면 인벤토리 파일에 입력한 정보가 확인되고 인벤토리에 나열된 모든 노드에 RPM이 설치됩니다. Ansible 출력을 확인하여 각 노드가 업그레이드되었는지 확인할 수 있습니다.

6. 업그레이드가 완료된 후 각 노드를 확인하여 Element UI 또는 클러스터 API를 사용하여 새 버전이 실행되고 있는지 확인합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

클러스터를 모니터링합니다

NetApp 하이브리드 클라우드 제어 UI를 사용하여 SolidFire ESDS 클러스터의 성능을 모니터링하고 인벤토리를 볼 수 있습니다. NetApp 하이브리드 클라우드 제어 UI를 사용하여 문제 해결을 위한 로그를 수집할 수도 있습니다.

NetApp 하이브리드 클라우드 제어 UI에서 클러스터 모니터링에 대한 정보로 연결되는 링크를 제공합니다.

- "노드 페이지에서 재고를 확인합니다"
- "스토리지 클러스터의 볼륨을 모니터링합니다"

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

SolidFire ESDS 스토리지 관리

스토리지 클러스터에 SolidFire ESDS를 설치한 후 Element UI, Element API 또는 VCP(vCenter Server용 NetApp Element 플러그인)를 사용하여 스토리지 클러스터를 관리할 수 있습니다.

다음은 다양한 스토리지 관리 작업을 위한 콘텐츠에 대한 링크입니다.

- "Element 소프트웨어 UI에서 기본 옵션을 사용합니다"

- "사용자 계정 작업"
- "볼륨 작업"

  QoS 정책을 볼륨에 적용하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.

- "가상 볼륨 작업"
- "볼륨 액세스 그룹 및 이니시에이터와 작업합니다"
- "스냅샷 작업"
- "외부 키 관리를 시작합니다" 신규!
- "외부 키 관리를 설정합니다" 신규!
- "클러스터 간에 원격 복제를 수행합니다"
- "볼륨 백업 및 복원"
- "Element API를 사용하여 스토리지 관리"
- "시스템 문제를 해결합니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인 개요"

  개요 페이지에서 특정 작업을 탐색할 수 있습니다.

SolidFire ESDS 클러스터에서 Element API를 사용합니다

- * 저장된 소프트웨어 암호화 기능 향상 *: SolidFire 엔터프라이즈 SDS 스토리지 클러스터를 생성할 때 기본적으로 사용되는 유휴 소프트웨어 암호화 기능에 대한 향상된 기능은 Element 12.3에 도입되었습니다. 이 기능은 스토리지 노드의 SSD에 저장된 모든 데이터를 암호화하므로 클라이언트 IO에 미치는 성능이 2% 정도로 매우 적습니다. 다음은 저장된 소프트웨어 암호화와 관련된 Element API 메서드입니다(참조) "Element API 설명서" 각 방법에 대한 자세한 내용 참조).
  - 'CreateCluster'입니다
  - 디시블러세이트
  - EnableEncryptionAtRest
  - GetSoftwareEncryptionAtRestInfo
  - RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey
- * 보존할 최대 스냅샷 수를 정의하는 기능 *: 스냅샷 보존 기능에 대한 개선 사항이 Element 12.3에 도입되었습니다. 이 향상 기능을 지원하도록 다음 API가 수정되었습니다(참조) "Element API 설명서" 각 방법에 대한 자세한 내용 참조).
  - 'CreateVolume'
  - 수정 볼륨
  - 'CreateSnapshot'을 선택합니다
  - 'CreateSchedule'
  - 수정 그룹 스냅샷
  - 수정 일정
  - 수정 스냅샷

    - 'CreateGroupSnapshot'을 선택합니다
- 요소 소프트웨어 패치에 대한 정보 얻기 *: Element 12.3에 도입된 "GetPatchInfo" 메서드를 사용하면 스토리지 노드에 설치된 Element 소프트웨어 패치에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 를 참조하십시오 "Element API 설명서" 를 참조하십시오.
- * 노드의 각 네트워크 인터페이스에 대한 통계 나열 *: Element 12.3에 도입된 "ListNetworkInterfaceStats" 메서드를 사용하면 노드의 각 네트워크 인터페이스에 대해 삭제된 패킷 수와 다양한 유형의 오류 등 통계를 나열할 수 있습니다. 이 API 메서드는 개별 노드에 사용하기 위한 것으로, 개별 노드에 액세스하려면 사용자 ID 및 암호 인증이 필요합니다. 하지만 매개 변수 force가 메서드 호출에서 true 값을 지정하면 클러스터에서 이 메서드를 사용할 수 있습니다. 클러스터에서 매개 변수를 사용하면 모든 인터페이스의 네트워크 통계가 나열됩니다. 를 참조하십시오 "Element API 설명서" 를 참조하십시오.
- SolidFire ESDS * 를 지원하기 위해 Element 12.2에 도입되고 업데이트된 * API: SolidFire ESDS 클러스터에서 사용할 수 있는 Element 12.2에 몇 가지 새로운 API가 도입되었습니다.

요소 12.2의 새로운 API 목록은 다음과 같습니다.

- "게라이센스 키"
- "셋라이센스 키"
- "Enable유지보수모드"
- ""백업 모드"를 선택합니다"

SolidFire ESDS 클러스터를 지원하기 위해 다음 12.2 API가 업데이트되었습니다.

- "아디노드"
- "'CreateCluster'입니다"

> 요소 소프트웨어 12.2의 CreateCluster 메서드에 orderNumber, serialNumber, enableSoftwareEncryptionAtrest 등의 새 매개 변수가 추가되었습니다. SolidFire ESDS를 설치한 후 이 API를 사용하여 클러스터를 생성하는 동안 이러한 매개 변수를 지정해야 합니다.

- SolidFire ESDS 클러스터에서 지원되지 않는 * 요소 12.2 API *: SolidFire ESDS 클러스터에서 지원되지 않는 요소 12.2 API 목록은 다음과 같습니다.
- "ListClusterInterfacePreferences"를 선택합니다
- 'ListNodeStats'
- "소다.
- 디시스블클러스터 시
- EnableClusterSsh를 선택합니다
- "EnableSsh"입니다
- 'GetIpmiConfig'
- 게일피미 정보
- 게GetSshInfo
- "ListNetworkInterfaces"입니다
- 'ResetNode'입니다

- 다시 시작 네트워킹
- ResetNetworkConfig입니다
- '셋Config'
- 셋네트워크 구성
- "dissableBmcColdReset"을 선택합니다
- "EnableBmcColdReset"을 선택합니다
- 세트네tpInfo
- 테스트주소 가용성

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

노드에서 **SolidFire ESDS**를 제거합니다

노드에서 SolidFire ESDS를 제거하여 SolidFire ESDS를 설치한 노드를 * 재설정할 수 있습니다. 노드에서 SolidFire ESDS를 복구하려면 모든 설치 단계를 수행해야 합니다.

> 를 사용할 수 있습니다 "'NAR_solidfire_sds_uninstall'을 선택합니다" 운영을 수행하기 위해 NetApp에서 제공하는 Ansible 역할 노드에서 SolidFire ESDS를 수동으로 제거하려면 아래 단계를 참조하십시오.

단계

1. Element UI 또는 를 사용하여 클러스터에서 드라이브를 제거합니다 "'RemoveDrives'입니다" API 메소드.

   따라서 시스템이 노드의 드라이브에서 클러스터의 다른 드라이브로 데이터를 마이그레이션합니다. 이 프로세스에 걸리는 시간은 마이그레이션해야 하는 데이터의 양에 따라 달라집니다.

2. Element UI 또는 를 사용하여 클러스터에서 노드를 제거합니다 ""RemoveNodes"입니다" API 메소드.
3. SSH를 사용하여 클러스터에서 제거된 노드에 연결합니다.
4. 다음과 같이 노드에서 SolidFire ESDS를 제거합니다.

   ```
   yum remove solidfire-element
   ```

5. 다음과 같이 디렉터리에서 영구 데이터를 제거합니다.

   ```
   rm -rf /opt/sf
   ```

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

SolidFire ESDS 유지 관리

유지보수 모드 사용 및 SolidFire ESDS 클러스터의 드라이브 교체에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

- "라이센스 키를 받습니다"
- "SolidFire ESDS 클러스터에서 유지보수 모드를 사용합니다"
- "HPE DL380의 드라이브를 교체합니다"
- "HPE DL360의 드라이브를 교체합니다"
- "Dell R640용 드라이브를 교체합니다"
- "컨테이너 로그를 수집합니다"
- "KB 문서 문제 해결 링크"
- "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다"

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

라이센스 키를 받습니다

문제 해결에 도움이 필요하면 NetApp 지원에 문의하기 전에 SolidFire ESDS 클러스터에 대한 라이센스 키 정보를 확인해야 합니다. SolidFire ESDS 클러스터의 라이센스 키는 클러스터의 주문 번호와 일련 번호로 구성됩니다.

"GetLicenseKey" 메서드를 사용하여 SolidFire ESDS 스토리지 클러스터에 대한 라이센스 키 정보를 가져올 수 있습니다. GetLicenseKey 메서드에 입력 매개 변수가 없습니다. 이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
"orderNumber"	스토리지 클러스터의 새로운 영업 주문 번호입니다.	문자열
'일련 번호'	스토리지 클러스터의 새로운 일련 번호입니다.	문자열

단계

1. 다음 예제와 같이 'GetLicenseKey' API 메서드를 실행합니다.

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
   "method": "GetLicenseKey",
   "params": {
   },
   "id": 1
}
```

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

SolidFire ESDS 클러스터에서 유지보수 모드를 사용합니다

소프트웨어 업그레이드 또는 호스트 복구 같이 유지보수를 위해 스토리지 노드를 오프라인 상태로 전환해야 하는 경우, 해당 노드에 대한 유지보수 모드를 지원하여 스토리지 클러스터의 나머지 부분에 대한 I/O 영향을 최소화할 수 있습니다.

> 노드에서 유지보수 모드의 현재 상태를 확인하려면 를 사용하십시오 "'ListActiveNodes" API 메소드. 노드 오브젝트에는 노드에 있는 유지보수 모드의 현재 상태를 나타내는 'maintenanceMode' 매개변수가 포함됩니다.

> 유지보수 모드가 활성화된 즉시 유지 관리를 수행해야 합니다. 노드를 유지보수 모드로 필요한 시간 이상으로 방치하지 마십시오.

노드가 정상 상태(차단 클러스터 장애가 없음)이고 스토리지 클러스터가 단일 노드 장애를 허용하지 않는 경우에만 스토리지 노드를 유지보수 모드로 전환할 수 있습니다. 정상 및 허용 노드에 대해 유지보수 모드를 활성화하면 노드가 즉시 전환되지 않고 다음 조건이 충족될 때까지 노드가 모니터링됩니다.

- 노드에서 호스팅되는 모든 볼륨이 페일오버되었으며 노드는 더 이상 모든 볼륨의 운영 볼륨으로 호스팅되지 않습니다.

- 페일오버되는 모든 볼륨에 임시 대기 노드가 할당됩니다.

이러한 기준이 충족되면 노드는 유지보수 모드로 전환됩니다. 5분 이내에 이러한 조건이 충족되지 않으면 노드가 유지보수 모드로 전환되지 않습니다.

스토리지 노드에 대해 유지보수 모드를 해제하면 다음 조건이 충족될 때까지 노드가 모니터링됩니다.

- 모든 데이터가 노드에 완전히 복제됩니다.
- 모든 차단 클러스터 장애가 해결되었습니다.
- 노드에서 호스팅되는 볼륨에 대한 모든 임시 대기 노드 할당이 활성화되지 않았습니다.

이러한 기준이 충족되면 노드는 유지보수 모드에서 전환됩니다. 1시간 이내에 이러한 조건이 충족되지 않으면 노드가 유지보수 모드에서 전환되지 않습니다.

유지 관리 모드를 사용하는 동안 가능한 시나리오

- 노드가 유지보수 모드에 있지만 아직 재부팅되지 않았거나 유지보수가 발생하지 않았거나 유지보수 작업이 수행되었거나 유지 보수가 수행되었으며 백업 및 상태가 양호했지만 유지보수 모드를 비활성화하지 않은 경우, 또 다른 노드가 다운되면 첫 번째 노드의 유지보수 모드가 자동으로 비활성화됩니다.
- 노드 중 하나가 유지보수 모드이고 다른 노드가 동시에 중단되면 중단이 있습니다. 유지보수 모드에 있는 노드가 다시 온라인 상태가 될 때까지 기다려야 합니다.
- 유지 관리 모드에서 장시간 앙상블의 구성원인 노드를 놓으면 다른 노드를 추가할 수 있는 경우 앙상블에서 자동으로 제거됩니다.

유지보수 모드를 활성화합니다

"Enable유지보수모드" API 메소드를 사용하여 유지보수 모드를 활성화할 수 있습니다. 이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
포세언풀베데폭스	클러스터 장애 차단이 있는 경우에도 이 노드에 대해 유지 관리 모드를 강제로 사용하도록 설정합니다.	부울	거짓	아니요
'절점'	유지보수 모드로 전환할 노드 ID 목록입니다. 한 번에 하나의 노드만 지원됩니다.	정수 배열	없음	예
퍼민트프리마라이스파리미트	분당 스왑할 기본 슬라이스의 수입니다. 지정하지 않으면 모든 기본 슬라이스가 한 번에 스왑됩니다.	정수	없음	아니요

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
'시간 초과'입니다	유지 관리 모드가 자동으로 비활성화되기 전까지 활성화 상태를 유지할 기간을 지정합니다. 시간 문자열 형식(예: HH:MM:ss)입니다. 지정하지 않으면 명시적으로 비활성화될 때까지 유지 관리 모드가 활성 상태로 유지됩니다.	문자열	없음	아니요

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
아신핸들	"GetAsyncResult" 메서드를 사용하여 이 asyncHandle 을 검색하고 유지 관리 모드 전환이 완료되는 시기를 확인할 수 있습니다.	정수
'CurrentMode(현재 모드)'	노드의 현재 유지보수 모드 상태입니다. 가능한 값: • Disabled(비활성화): 요청된 유지 관리가 없습니다. • FailedToRecover: 노드가 유지보수 모드에서 복구되지 못했습니다. • RecoveringFromMaintenance: 노드가 유지보수 모드에서 복구 중입니다. • PreparingForMaintenance: 유지 관리를 수행할 노드를 준비하기 위한 작업이 수행됩니다. • ReadyForMaintenance: 노드를 유지 관리할 준비가 되었습니다.	유지 관리 모드(문자열)

이름	설명	유형
재취상모드	요청된 노드의 유지보수 모드 상태입니다. 가능한 값: • Disabled(비활성화): 요청된 유지 관리가 없습니다. • FailedToRecover: 노드가 유지보수 모드에서 복구되지 못했습니다. • RecoveringFromMaintenance: 노드가 유지보수 모드에서 복구 중입니다. • PreparingForMaintenance: 유지 관리를 수행할 노드를 준비하기 위한 작업이 수행됩니다. • ReadyForMaintenance: 노드를 유지 관리할 준비가 되었습니다.	유지 관리 모드(문자열)

유지보수 모드를 비활성화합니다

Disable유지보수모드 API 메소드를 사용하여 유지보수 모드를 비활성화할 수 있습니다. 이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
'절점'	유지보수 모드에서 벗어났을 스토리지 노드 ID 목록입니다.	정수 배열	없음	예

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
아신핸들	"GetAsyncResult" 메서드를 사용하여 이 asyncHandle 을 검색하고 유지 관리 모드 전환이 완료되는 시기를 확인할 수 있습니다.	정수

이름	설명	유형
'CurrentMode(현재 모드)'	노드의 현재 유지보수 모드 상태입니다. 가능한 값: • Disabled(비활성화): 요청된 유지 관리가 없습니다. • FailedToRecover: 노드가 유지보수 모드에서 복구되지 못했습니다. • Unexpected: 노드가 오프라인 상태로 발견되었지만 Disabled 모드에 있습니다. • RecoveringFromMaintenance: 노드가 유지보수 모드에서 복구 중입니다. • PreparingForMaintenance: 유지 관리를 수행할 노드를 준비하기 위한 작업이 수행됩니다. • ReadyForMaintenance: 노드를 유지 관리할 준비가 되었습니다.	유지 관리 모드(문자열)
재취상모드	요청된 노드의 유지보수 모드 상태입니다. 가능한 값: • Disabled(비활성화): 요청된 유지 관리가 없습니다. • FailedToRecover: 노드가 유지보수 모드에서 복구되지 못했습니다. • Unexpected: 노드가 오프라인 상태로 발견되었지만 Disabled 모드에 있습니다. • RecoveringFromMaintenance: 노드가 유지보수 모드에서 복구 중입니다. • PreparingForMaintenance: 유지 관리를 수행할 노드를 준비하기 위한 작업이 수행됩니다. • ReadyForMaintenance: 노드를 유지 관리할 준비가 되었습니다.	유지 관리 모드(문자열)

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

HPE DL380의 드라이브를 교체합니다

여기에 나열된 절차 중 하나를 선택하여 드라이브를 사전에 교체하고 장애가 발생한 드라이브를 교체한 후 캐시 드라이브를 교체합니다. SolidFire ESDS 클러스터에서 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 교체합니다. Element UI * Cluster > Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

드라이브를 사전에 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 사전에 교체하려면 이 절차를 수행하십시오. Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.
   a. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.
   b. 교체할 드라이브를 선택합니다.
   c. 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다. 이렇게 하면 노드의 IPMI 인터페이스(이 경우 HPE Integrated Lights-Out 또는 iLO)에서 해당 BayID를 찾는 데 도움이 됩니다.
   d. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.
2. 교체할 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).
   b. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   c. 이전 단계에서 기록한 일련 번호와 화면에 표시된 일련 번호를 일치시킵니다.
   d. 일련 번호에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다. 드라이브를 분리해야 하는 물리적 슬롯입니다.
3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.
   a. 드라이브 상자를 식별합니다.

      다음 이미지는 드라이브가 장착된 서버의 앞면을 보여줍니다.

b. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.

c. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

> 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.
5. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다.

   이제 계속해서 새 드라이브를 노드에 설치할 수 있습니다.

6. 새 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다.
7. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.
8. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. iLO에 로그인합니다.
   b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.
   c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   d. 드라이브를 교체한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.
   e. 화면의 일련 번호가 교체한 새 드라이브의 일련 번호와 일치하는지 확인합니다.
9. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.
   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.
   c. 열기 * 를 선택합니다.
   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.
   e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.
   f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.
   g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.

10. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

    설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.

11. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.
12. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks * 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

결함이 있는 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터에 결함이 있는 드라이브가 있으면 Element UI에 경고가 표시됩니다. 클러스터에서 드라이브를 제거하기 전에 노드/서버의 IPMI 인터페이스에 있는 정보를 확인하여 실패 원인을 확인하십시오. 다음 단계는 블록 드라이브 또는 메타데이터 드라이브를 교체하는 경우에 적용됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 드라이브에 오류가 있는지 확인합니다. 요소에 드라이브 장애가 발생하면 경고가 표시됩니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI를 사용하여 다음과 같이 클러스터에서 장애가 발생한 드라이브를 제거합니다.
   a. Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.
   b. 장애가 발생한 드라이브와 관련된 노드 이름 및 일련 번호를 확인합니다.
   c. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다. 드라이브에 연결된 서비스에 대한 경고가 표시되면 출력함 동기화가 완료될 때까지 기다린 다음 드라이브를 제거합니다.
2. 다음 단계를 수행하여 드라이브 오류를 확인하고 드라이브 장애와 관련하여 기록된 이벤트를 확인하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).
   b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 드라이브 장애 원인(예: SSDWearOut)과 위치가 여기에 나열됩니다. 드라이브의 상태가 저하됨이라는 이벤트를 볼 수도 있습니다.
   c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   d. 오류가 발생한 드라이브에 대한 정보를 확인합니다. 오류가 발생한 드라이브의 상태가 * Degraded * 로 표시됩니다.
3. 다음과 같이 드라이브를 물리적으로 분리합니다.
   a. 섀시에서 드라이브를 확인합니다.

      다음 이미지는 드라이브가 장착된 서버의 앞면을 보여줍니다.

a. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.

b. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

> 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

4. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.

5. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인합니다.

   a. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.

   b. 페이지를 새로 고쳐 추가한 새 드라이브에 대해 기록된 이벤트를 확인합니다.

6. iLO에서 스토리지 시스템의 상태를 확인합니다.

   a. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.

   b. 새 드라이브를 설치한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.

   c. 일련 번호를 기록해 둡니다.

7. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.

   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.

   c. 열기 * 를 선택합니다.

   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.

   e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.

   f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.

   g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

      이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.

8. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

   설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.

9. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.

10. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks * 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

캐시 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 캐시 드라이브를 교체하려면 이 절차를 수행합니다. 캐시 드라이브는 메타데이터 서비스와 연결됩니다. Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- Element UI에서 메타데이터 서비스를 제거해야 합니다.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.
   a. Element UI에서 * Cluster * > * Nodes * > * Active * 를 선택합니다.
   b. 캐시 드라이브를 교체할 노드의 노드 ID 및 관리 IP 주소를 기록해 둡니다.
   c. 캐시 드라이브가 정상이고 사전에 교체하는 경우 * 활성 드라이브 * 를 선택하고 메타데이터 드라이브를 찾은 다음 UI에서 제거합니다.

      메타데이터 드라이브를 제거하면 먼저 * 제거 * 상태로 이동한 다음 * 사용 가능 * 으로 이동합니다.

   d. 캐시 드라이브에 장애가 발생한 후 교체를 수행하는 경우 메타데이터 드라이브는 * 사용 가능 * 상태가 되며 * 클러스터 * > * 드라이브 * > * 사용 가능 * 아래에 나열됩니다.
   e. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.
   f. NodeName과 연결된 메타데이터 드라이브를 선택합니다. 여기에서 캐시 드라이브를 교체할 수 있습니다.
   g. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.
2. 교체할 캐시 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).
   b. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   c. 캐시 드라이브를 찾습니다.

      캐시 드라이브는 스토리지 드라이브보다 용량이 적습니다.

   d. 캐시 드라이브에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다. 드라이브를 분리해야 하는 물리적 슬롯입니다.
3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.
   a. 드라이브 상자를 식별합니다.

다음 이미지는 드라이브가 장착된 서버의 앞면을 보여줍니다.

b. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.

c. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

> 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. HPE 모델 번호와 새 캐시 드라이브의 ISN(일련 번호)을 기록해 둡니다.
5. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.
6. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. iLO에 로그인합니다.
   b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.
   c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   d. 드라이브를 교체한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.
   e. 화면의 일련 번호가 설치한 새 드라이브의 일련 번호와 일치하는지 확인합니다.
7. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.
   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP 주소(요소 UI에서 기록해 둔 주소)를 입력합니다.
   c. 열기 * 를 선택합니다.
   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.
   e. "NVMe list" 명령을 실행하여 NMVe 디바이스를 나열합니다.

      새 캐시 드라이브의 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있습니다. 다음 샘플 출력을 참조하십시오.

```
[root@NLABPICT061435 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     S5Z4NA0R500167       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme10n1    S5Z4NA0R500177       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme11n1    S5Z4NA0R500171       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme12n1    S5Z4NA0R500175       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme13n1    S5Z4NA0R500173       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme14n1    S5Z4NA0R500170       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme15n1    S5Z4NA0R200042       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme1n1     S5Z4NA0R500169       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme2n1     S5Z4NA0R500145       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme3n1     S5Z4NA0R200040       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme4n1     S5Z4NA0R500164       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme5n1     S5Z4NA0R500162       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme6n1     S5Z4NA0R500160       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme7n1     S5Z4NA0R500157       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme8n1     PHKE017201G0375AGN   E0000375KWJUC                            1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   4ICSHPK3
/dev/nvme9n1     S5Z4NA0R500172       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
[root@NLABPICT061435 ~]#
```

f. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML'에서 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

기존 캐시 드라이브 모델 번호 및 일련 번호를 새 캐시 드라이브에 대한 해당 정보로 교체해야 합니다. 다음 예를 참조하십시오.

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme9n1"
  - "/dev/nvme10n1"
  - "/dev/nvme11n1"
  - "/dev/nvme12n1"
  - "/dev/nvme13n1"
  - "/dev/nvme14n1"
  - "/dev/nvme15n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-E0000375KWJUC_PHKE017201G0375AGN"
```

Model number

Serial number

a. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 파일을 저장한다.

8. 해당되는 시나리오에 대한 단계를 수행합니다.

시나리오	단계
"NVMe list" 명령을 실행하면 새로 삽입한 캐시 드라이브가 나타납니다	a. '#systemctl restart SolidFire'를 실행합니다. 이 작업은 약 3분 정도 걸립니다. b. System status SolidFire를 실행하여 SolidFire 상태를 확인한다. c. 9단계로 이동합니다.
"NVMe list" 명령을 실행한 후 새로 삽입한 캐시 드라이브가 표시되지 않습니다	a. 노드를 재부팅합니다. b. 노드가 재부팅된 후 PuTTY를 사용하여 노드에 로그인하고 'System status SolidFire' 명령을 실행하여 SolidFire 서비스가 실행 중인지 확인합니다. c. 9단계로 이동합니다.

SolidFire를 재시작하거나 노드를 재부팅하면 일부 클러스터 장애가 발생하여 5분 이내에 해결됩니다.

9. Element UI에서 제거한 메타데이터 드라이브를 다시 추가합니다.
   a. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.
   b. 작업 아래에서 아이콘을 선택하고 * 추가 * 를 선택합니다.
10. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다.

    사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 다른 클러스터 오류와 함께 지워졌습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

HPE DL360의 드라이브를 교체합니다

여기에 나열된 절차 중 하나를 선택하여 드라이브를 사전에 교체하고 장애가 발생한 드라이브를 교체한 후 캐시 드라이브를 교체합니다. SolidFire ESDS 클러스터에서 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 교체합니다. Element UI * Cluster > Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

드라이브를 사전에 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 사전에 교체하려면 이 절차를 수행하십시오.

Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.
   a. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.
   b. 교체할 드라이브를 선택합니다.
   c. 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다. 이렇게 하면 노드의 IPMI 인터페이스(이 경우 HPE Integrated Lights-Out 또는 iLO)에서 해당 BayID를 찾는 데 도움이 됩니다.
   d. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.
2. 교체할 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).
   b. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   c. 이전 단계에서 기록한 일련 번호와 화면에 표시된 일련 번호를 일치시킵니다.
   d. 일련 번호에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다. 드라이브를 분리해야 하는 물리적 슬롯입니다.
3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.
   a. 드라이브 베이를 확인합니다.

      다음 이미지는 이미지 왼쪽에 드라이브 베이 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

   b. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.
   c. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

      > 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

   드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.
5. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다.

이제 계속해서 새 드라이브를 노드에 설치할 수 있습니다.

6. 새 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다.
7. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.
8. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. iLO에 로그인합니다.
   b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.
   c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   d. 드라이브를 교체한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.
   e. 화면의 일련 번호가 교체한 새 드라이브의 일련 번호와 일치하는지 확인합니다.
9. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.
   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.
   c. 열기 * 를 선택합니다.
   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.
   e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.
   f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.
   g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

      이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.
10. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

    설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.
11. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.
12. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks * 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

결함이 있는 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터에 결함이 있는 드라이브가 있으면 Element UI에 경고가 표시됩니다. 클러스터에서 드라이브를 제거하기 전에 노드/서버의 IPMI 인터페이스에 있는 정보를 확인하여 실패 원인을 확인하십시오. 다음 단계는 블록 드라이브 또는 메타데이터 드라이브를 교체하는 경우에 적용됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 드라이브에 오류가 있는지 확인합니다. 요소에 드라이브 장애가 발생하면 경고가 표시됩니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수

있습니다.

- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI를 사용하여 다음과 같이 클러스터에서 장애가 발생한 드라이브를 제거합니다.
   a. Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.
   b. 장애가 발생한 드라이브와 관련된 노드 이름 및 일련 번호를 확인합니다.
   c. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다. 드라이브에 연결된 서비스에 대한 경고가 표시되면 출력함 동기화가 완료될 때까지 기다린 다음 드라이브를 제거합니다.
2. 다음 단계를 수행하여 드라이브 오류를 확인하고 드라이브 장애와 관련하여 기록된 이벤트를 확인하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).
   b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 드라이브 장애 원인(예: SSDWearOut)과 위치가 여기에 나열됩니다. 드라이브의 상태가 저하됨이라는 이벤트를 볼 수도 있습니다.
   c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   d. 오류가 발생한 드라이브에 대한 정보를 확인합니다. 오류가 발생한 드라이브의 상태가 * Degraded * 로 표시됩니다.
3. 다음과 같이 드라이브를 물리적으로 분리합니다.
   a. 섀시에서 드라이브 슬롯 번호를 확인합니다.

      다음 이미지는 이미지 왼쪽에 드라이브 베이 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

   a. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.
   b. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

      ⓘ 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

4. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.
5. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인합니다.
   a. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.
   b. 페이지를 새로 고쳐 추가한 새 드라이브에 대해 기록된 이벤트를 확인합니다.
6. iLO에서 스토리지 시스템의 상태를 확인합니다.
   a. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.
   b. 새 드라이브를 설치한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.

c. 일련 번호를 기록해 둡니다.

7. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.
   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.
   c. 열기 * 를 선택합니다.
   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.
   e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.
   f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.
   g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

      이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.

8. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

   설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.

9. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.
10. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks * 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

캐시 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 캐시 드라이브를 교체하려면 이 절차를 수행합니다. 캐시 드라이브는 메타데이터 서비스와 연결됩니다. Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- Element UI에서 메타데이터 서비스를 제거해야 합니다.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.

   a. Element UI에서 * Cluster * > * Nodes * > * Active * 를 선택합니다.
   b. 캐시 드라이브를 교체할 노드의 노드 ID 및 관리 IP 주소를 기록해 둡니다.
   c. 캐시 드라이브가 정상이고 사전에 교체하는 경우 * 활성 드라이브 * 를 선택하고 메타데이터 드라이브를 찾은

다음 UI에서 제거합니다.

메타데이터 드라이브를 제거하면 먼저 * 제거 * 상태로 이동한 다음 * 사용 가능 * 으로 이동합니다.

d. 캐시 드라이브에 장애가 발생한 후 교체를 수행하는 경우 메타데이터 드라이브는 * 사용 가능 * 상태가 되며 * 클러스터 * > * 드라이브 * > * 사용 가능 * 아래에 나열됩니다.

e. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.

f. NodeName과 연결된 메타데이터 드라이브를 선택합니다. 여기에서 캐시 드라이브를 교체할 수 있습니다.

g. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.

2. 교체할 캐시 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.

a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iLO).

b. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.

c. 캐시 드라이브를 찾습니다.

> 캐시 드라이브는 스토리지 드라이브보다 용량이 적습니다.

d. 캐시 드라이브에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다. 드라이브를 분리해야 하는 물리적 슬롯입니다.

3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.

a. 드라이브 베이를 확인합니다.

다음 이미지는 이미지 왼쪽에 드라이브 베이 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

b. 교체할 드라이브의 전원 단추를 누릅니다. LED가 5-10초 동안 깜박인 후 멈춥니다.

c. LED가 깜박임을 멈추고 드라이브의 전원을 끈 후 빨간색 단추를 누르고 래치를 당겨 서버에서 드라이브를 분리합니다.

> 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. HPE 모델 번호와 새 캐시 드라이브의 ISN(일련 번호)을 기록해 둡니다.

5. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.

6. iLO에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

a. iLO에 로그인합니다.

b. 정보 * > * 통합 관리 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.

c. 왼쪽 탐색 모음에서 * 시스템 정보 * 를 선택한 다음 * 저장소 * 를 선택합니다.

d. 드라이브를 교체한 베이에 대한 정보를 찾을 때까지 스크롤합니다.

e. 화면의 일련 번호가 설치한 새 드라이브의 일련 번호와 일치하는지 확인합니다.

7. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.

b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP 주소(요소 UI에서 기록해 둔 주소)를 입력합니다.

c. 열기 * 를 선택합니다.

d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.

e. "NVMe list" 명령을 실행하여 NMVe 디바이스를 나열합니다.

새 캐시 드라이브의 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있습니다. 다음 샘플 출력을 참조하십시오.

```
[root@NLABICT062226 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------
/dev/nvme0n1     KI9AN0136I020AU17    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme10n1    PHKE913200XM375AGN   EO0000375KWJUC                           1         375.08  GB / 375.08  GB
/dev/nvme1n1     KI9AN0136I02AAU0J    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme2n1     KI05T0003I1205C14    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme3n1     KI05T0003I1205C0W    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme4n1     KI05T0003I1205C1G    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme5n1     KI05T0003I1205C1P    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme7n1     KI05T0003I1205C1L    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme8n1     KI05T0003I1205C13    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme9n1     KI9AN0136I02AAU1Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
[root@NLABICT062226 ~]#
```

f. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML'에서 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

기존 캐시 드라이브 모델 번호 및 일련 번호를 새 캐시 드라이브에 대한 해당 정보로 교체해야 합니다. 다음 예를 참조하십시오.

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team1G"
  storageInterface: "team10G"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-EO0000375KWJUC_PHKE913200XM375AGN"
```

Model number

Serial number

a. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 파일을 저장한다.

8. 해당되는 시나리오에 대한 단계를 수행합니다.

시나리오	단계
"NVMe list" 명령을 실행하면 새로 삽입한 캐시 드라이브가 나타납니다	a. '#systemctl restart SolidFire'를 실행합니다. 이 작업은 약 3분 정도 걸립니다. b. System status SolidFire를 실행하여 SolidFire 상태를 확인한다. c. 9단계로 이동합니다.
"NVMe list" 명령을 실행한 후 새로 삽입한 캐시 드라이브가 표시되지 않습니다	a. 노드를 재부팅합니다. b. 노드가 재부팅된 후 PuTTY를 사용하여 노드에 로그인하고 'System status SolidFire' 명령을 실행하여 SolidFire 서비스가 실행 중인지 확인합니다. c. 9단계로 이동합니다.

SolidFire를 재시작하거나 노드를 재부팅하면 일부 클러스터 장애가 발생하여 5분 이내에 해결됩니다.

9. Element UI에서 제거한 메타데이터 드라이브를 다시 추가합니다.
   a. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.
   b. 작업 아래에서 아이콘을 선택하고 * 추가 * 를 선택합니다.
10. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다.

    사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 다른 클러스터 오류와 함께 지워졌습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

Dell R640용 드라이브를 교체합니다

여기에 나열된 절차 중 하나를 선택하여 드라이브를 사전에 교체하고 장애가 발생한 드라이브를 교체한 후 캐시 드라이브를 교체합니다. SolidFire ESDS 클러스터에서 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 교체합니다. Element UI * Cluster > Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

드라이브를 사전에 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 메타데이터 드라이브 또는 블록 드라이브를 사전에 교체하려면 이 절차를 수행하십시오. Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.
   a. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.
   b. 교체할 드라이브를 선택합니다.
   c. 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다. 이렇게 하면 iDRAC(Integrated Dell Remote Access Controller)에서 해당 드라이브 슬롯 번호를 찾는 데 도움이 됩니다.
   d. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.
2. 교체할 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iDRAC).
   b. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.
   c. 드라이브의 일련 번호를 찾으려면 각 PCIe SSD 옆에 있는 * + * 아이콘을 선택합니다.
   d. 화면에 표시된 일련 번호를 Element UI에 기록한 번호와 연결하십시오.
   e. 일련 번호에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다.

      드라이브를 분리할 물리적 슬롯입니다.
3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.
   a. 섀시에서 드라이브 슬롯 번호를 확인합니다.

      다음 이미지는 각 드라이브에 대해 슬롯 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

   b. 드라이브의 단추를 누릅니다.

      래치가 나옵니다.
   c. 드라이브를 슬롯에서 물리적으로 당겨 빼냅니다.

> 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.
5. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다.

   이제 계속해서 새 드라이브를 노드에 설치할 수 있습니다.

6. 새 드라이브의 일련 번호를 기록해 둡니다.
7. 래치를 사용하여 드라이브를 베이에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다. 드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.
8. iDRAC에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. iDRAC에 로그인합니다.
   b. 유지보수 * > * 시스템 이벤트 로그 * 를 선택합니다.

      추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.

   c. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.
   d. 삽입한 새 드라이브가 UI의 해당 슬롯에 표시되는지 확인합니다.
   e. 드라이브의 일련 번호를 찾으려면 각 PCIe SSD 옆에 있는 * + * 아이콘을 선택합니다.
9. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.
   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.
   c. 열기 * 를 선택합니다.
   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.
   e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.
   f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.
   g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

      이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.

10. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

    설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.

11. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.
12. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks

* 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

결함이 있는 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터에 결함이 있는 드라이브가 있으면 Element UI에 경고가 표시됩니다. 클러스터에서 드라이브를 제거하기 전에 노드/서버의 IPMI 인터페이스에 있는 정보를 확인하여 실패 원인을 확인하십시오. 다음 단계는 블록 드라이브 또는 메타데이터 드라이브를 교체하는 경우에 적용됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 드라이브에 오류가 있는지 확인합니다. 요소에 드라이브 장애가 발생하면 경고가 표시됩니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI를 사용하여 다음과 같이 클러스터에서 장애가 발생한 드라이브를 제거합니다.
   a. Cluster * > * Drives * > * Failed * 를 선택합니다.
   b. 장애가 발생한 드라이브와 관련된 노드 이름 및 일련 번호를 확인합니다.
   c. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Remove * 를 선택합니다. 드라이브에 연결된 서비스에 대한 경고가 표시되면 출력함 동기화가 완료될 때까지 기다린 다음 드라이브를 제거합니다.
2. 다음 단계를 수행하여 드라이브 오류를 확인하고 드라이브 장애와 관련하여 기록된 이벤트를 확인하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iDRAC).
   b. 유지 관리 * > * 시스템 이벤트 로그 * 를 선택하여 드라이브 고장 원인을 확인하십시오(예: SSDWearOut 또는 드라이브가 제대로 삽입되지 않음).

      드라이브의 상태를 보여주는 이벤트도 볼 수 있습니다.

   c. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.
   d. Element UI에서 기록한 일련 번호를 사용하여 오류가 발생한 드라이브의 슬롯 번호를 찾습니다.
3. 다음과 같이 드라이브를 물리적으로 분리합니다.
   a. 섀시에서 드라이브 슬롯 번호를 확인합니다.

      다음 이미지는 각 드라이브에 대해 슬롯 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

   a. 드라이브의 단추를 누릅니다.

      래치가 나옵니다.

   b. 드라이브를 슬롯에서 물리적으로 당겨 빼냅니다.

> 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

4. 래치를 사용하여 드라이브를 슬롯에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다.

   드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.

5. iDRAC에서 새 드라이브 세부 정보를 확인합니다.
   a. 유지보수 * > * 시스템 이벤트 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.
   b. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.
   c. 삽입한 새 드라이브가 UI의 해당 슬롯에 표시되는지 확인합니다.
   d. 드라이브의 일련 번호를 찾으려면 각 PCIe SSD 옆에 있는 * + * 아이콘을 선택합니다.
6. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.
   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP를 입력합니다.
   c. 열기 * 를 선택합니다.
   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.
   e. 파일의 내용을 나열하려면 '#cat/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 명령을 실행합니다.
   f. 새 드라이브 정보로 교체한 드라이브의 "캐시 장치" 또는 "캐시 장치" 목록의 항목을 교체합니다.
   g. '#systemctl start solidfire-update-drives'를 실행합니다.

      이 명령을 실행하면 Bash 프롬프트가 표시됩니다. 이후에 Element UI로 이동하여 클러스터에 드라이브를 추가해야 합니다. Element UI에는 사용 가능한 새 드라이브에 대한 경고가 표시됩니다.

7. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.

   설치한 새 드라이브의 일련 번호가 표시됩니다.

8. Actions * 에서 아이콘을 선택한 다음 * Add * 를 선택합니다.
9. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다. Element UI의 * Reporting * 탭에서 * Running Tasks * 페이지에 액세스하면 사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 지워졌습니다.

캐시 드라이브를 교체합니다

SolidFire ESDS 클러스터의 캐시 드라이브를 교체하려면 이 절차를 수행합니다. 캐시 드라이브는 메타데이터 서비스와 연결됩니다. Element UI * Cluster * > * Drives * 페이지에는 드라이브 마모 정보가 표시됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NetApp Element 소프트웨어 UI에서 클러스터의 상태가 양호하고 경고 또는 클러스터 오류가 없는지 확인합니다. 기본 클러스터 노드의 관리 가상 IP(MVIP) 주소를 사용하여 Element UI에 액세스할 수 있습니다.
- 클러스터에서 실행 중인 활성 작업이 없는지 확인합니다.

- 모든 단계에 익숙해졌는지 확인하십시오.
- Element UI에서 메타데이터 서비스를 제거해야 합니다.
- 드라이브를 취급할 때 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위해 필요한 예방 조치를 취해야 합니다.

단계

1. Element UI에서 다음 단계를 수행합니다.
   a. Element UI에서 * Cluster * > * Nodes * > * Active * 를 선택합니다.
   b. 캐시 드라이브를 교체할 노드의 노드 ID 및 관리 IP 주소를 기록해 둡니다.
   c. 캐시 드라이브가 정상이고 사전에 교체하는 경우 * 활성 드라이브 * 를 선택하고 메타데이터 드라이브를 찾은 다음 UI에서 제거합니다.

      메타데이터 드라이브를 제거하면 먼저 * 제거 * 상태로 이동한 다음 * 사용 가능 * 으로 이동합니다.

   d. 캐시 드라이브에 장애가 발생한 후 교체를 수행하는 경우 메타데이터 드라이브는 * 사용 가능 * 상태가 되며 * 클러스터 * > * 드라이브 * > * 사용 가능 * 아래에 나열됩니다.
   e. Element UI에서 * Cluster * > * Drives * > * Active * 를 선택합니다.
   f. NodeName과 연결된 메타데이터 드라이브를 선택합니다. 여기에서 캐시 드라이브를 교체할 수 있습니다.
   g. 대량 작업 * > * 제거 * 를 선택합니다. 드라이브를 분리하면 드라이브가 * Removing * 상태로 전환됩니다. 드라이브의 데이터가 클러스터의 나머지 드라이브에 동기화되거나 재배포될 때까지 기다리면서 * Removing * 상태로 유지됩니다. 제거 작업이 완료되면 드라이브가 * 사용 가능 * 상태로 이동합니다.
2. 교체할 캐시 드라이브의 드라이브 슬롯을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 노드의 IPMI 인터페이스에 로그인합니다(이 경우 iDRAC).
   b. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.
   c. 캐시 드라이브를 찾습니다.

      캐시 드라이브는 스토리지 드라이브보다 용량(375GB)이 적며 PCIe SSD입니다.

   d. 캐시 드라이브에 대해 나열된 슬롯 번호를 찾습니다.

      드라이브를 분리할 물리적 슬롯입니다.

3. 이제 드라이브를 확인했으므로 다음과 같이 물리적으로 제거하십시오.
   a. 섀시에서 드라이브 슬롯 번호를 확인합니다.

      다음 이미지는 각 드라이브에 대해 슬롯 번호가 표시된 서버의 앞면을 보여줍니다.

   b. 드라이브의 단추를 누릅니다.

      래치가 나옵니다.

c. 드라이브를 슬롯에서 물리적으로 당겨 빼냅니다.

> ⓘ 드라이브를 조심스럽게 다루는지 확인하십시오.

드라이브를 물리적으로 제거한 후 요소 UI에서 드라이브 상태가 * 실패 * 로 변경됩니다.

4. 새 캐시 드라이브의 모델 번호와 ISN(일련 번호)을 기록해 둡니다.
5. 래치를 사용하여 드라이브를 슬롯에 조심스럽게 밀어 넣어 교체 드라이브를 삽입합니다.

   드라이브가 올바르게 삽입되면 전원이 켜집니다.

6. iDRAC에서 새 드라이브 세부 정보를 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 유지보수 * > * 시스템 이벤트 로그 * 를 선택합니다. 추가한 드라이브에 대해 기록된 이벤트가 표시됩니다.
   b. 메뉴에서 * Storage * 를 선택한 다음 * Physical Disks * 를 선택합니다.
   c. 삽입한 새 드라이브가 UI의 해당 슬롯에 표시되는지 확인합니다.
   d. 드라이브의 일련 번호를 찾으려면 각 PCIe SSD 옆에 있는 * + * 아이콘을 선택합니다.
7. 드라이브를 교체한 노드의 'f_sds_config.yAML' 파일에 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

   S_SDS_config.YAML 파일은 "/opt/sf/"에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 드라이브를 교체할 때마다 이 파일에 교체 드라이브 정보를 입력해야 합니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다".

   a. PuTTY를 사용하여 노드에 대한 SSH 연결을 설정합니다.
   b. PuTTY 구성 창에서 * 호스트 이름(또는 IP 주소) * 필드에 노드 MIP 주소(요소 UI에서 기록해 둔 주소)를 입력합니다.
   c. 열기 * 를 선택합니다.
   d. 터미널 창이 열리면 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.
   e. "NVMe list" 명령을 실행하여 NMVe 디바이스를 나열합니다.

      새 캐시 드라이브의 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있습니다. 다음 샘플 출력을 참조하십시오.

```
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     PHLJ029506A54P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme1n1     PHKE91400006375AGN   INTEL SSDPE21K375GA                      1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   E2010435
/dev/nvme2n1     PHLJ030004VJ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme3n1     PHLJ029507NB4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme4n1     PHLJ030004W84P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme5n1     PHLJ030101RS4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme6n1     PHLJ029509QX4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme7n1     PHLJ030101S44P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme8n1     PHLJ029509QZ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme9n1     PHLJ030101RW4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
```

   f. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML'에서 새 캐시 드라이브 정보를 추가합니다.

      기존 캐시 드라이브 모델 번호 및 일련 번호를 새 캐시 드라이브에 대한 해당 정보로 교체해야 합니다. 다음 예를 참조하십시오.

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPE21K375GA_PHKE913200Z3375AGN"
```

Model number

Serial number

a. '/opt/sf/sf_sds_config.yAML' 파일을 저장한다.

8. 해당되는 시나리오에 대한 단계를 수행합니다.

시나리오	단계
"NVMe list" 명령을 실행하면 새로 삽입한 캐시 드라이브가 나타납니다	a. '#systemctl restart SolidFire'를 실행합니다. 이 작업은 약 3분 정도 걸립니다. b. System status SolidFire를 실행하여 SolidFire 상태를 확인한다. c. 9단계로 이동합니다.
"NVMe list" 명령을 실행한 후 새로 삽입한 캐시 드라이브가 표시되지 않습니다	a. 노드를 재부팅합니다. b. 노드가 재부팅된 후 PuTTY를 사용하여 노드에 로그인하고 'System status SolidFire' 명령을 실행하여 SolidFire 서비스가 실행 중인지 확인합니다. c. 9단계로 이동합니다.

SolidFire를 재시작하거나 노드를 재부팅하면 일부 클러스터 장애가 발생하여 5분 이내에 해결됩니다.

9. Element UI에서 제거한 메타데이터 드라이브를 다시 추가합니다.
   a. Cluster * > * Drives * > * Available * 을 선택합니다.
   b. 작업 아래에서 아이콘을 선택하고 * 추가 * 를 선택합니다.
10. 블록 동기화 작업이 완료된 후 Element UI를 새로 고칩니다.

사용 가능한 드라이브에 대한 경고가 다른 클러스터 오류와 함께 지워졌습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

컨테이너 로그를 수집합니다

SolidFire ESDS 컨테이너 및 관련 로그를 얻을 수 있는 위치에 대해 자세히 알아보십시오. 여기에 제공된 정보는 문제 해결을 위한 로그 수집을 시작하는 데 도움이 됩니다. 참여하는 것이 가장 좋습니다 "NetApp 지원"로그 분석을 잘 알고 있는 숙련된 엔지니어가 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

SolidFire ESDS에는 다음 컨테이너가 포함됩니다.

- 요소 컨테이너('element'): 모든 요소 서비스를 단일 컨테이너에 호스팅합니다.
- 요소 인증 컨테이너('element_auth'): 관리 UI에 대해 다단계 인증(MFA) 및 세션 인증 토큰을 제공합니다.
- Network Watchdog container('fsnetwd'): 로컬 Element 인스턴스의 하트비트 모니터링과 가상 IP(MVIP 및 SVIP)의 페일오버를 제공합니다.

SSH를 통해 ESDS 노드의 컨테이너에 액세스하려면 노드 소유자가 SSH를 활성화하고 로그인 자격 증명을 제공해야 합니다. 호스트 시스템에 대한 SSH 액세스 권한이 있으면 'podman PS' 명령어를 사용해 하나 이상의 컨테이너의 상태를 확인할 수 있다. 아래 예를 참조하십시오.

```
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11
seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
12 seconds ago Up 12 seconds ago element
#
```

> 컨테이너 중 하나가 가동되거나 실행되고 있지 않은 경우 Podman을 사용하여 컨테이너를 직접 제어(중지 또는 시작)하지 마십시오. Element 소프트웨어는 'SolidFire systemd' 서비스 유닛을 통해 제어됩니다. 이 서비스는 elementctl을 사용하여 세 요소 컨테이너에서 실행되는 소프트웨어를 조정합니다. 호스트에서 SolidFire 서비스를 제어하기 위해 'stemctl'을 사용하는 것이 모든 노드에서 Element 소프트웨어를 시작 및 중지하는 권장 방법이지만, 라이브 클러스터에서는 지원 부서의 지침에 따라 작업을 수행해야 합니다.

SolidFire ESDS와 관련된 모든 로그는 컨테이너 인스턴스 전체에 걸쳐 유지되는 호스트의 '/var/log/solidfire/'에서 찾을 수 있습니다. 이 디렉토리에는 Element 컨테이너의 로그가 들어 있으며, 각각 ELEMENT_AUTH와 Sfnetwd 컨테이너의 로그가 들어 있는 ELEMENT_AUTH/ 및 Sfnetwd/ 하위 디렉토리가 포함되어 있습니다. 컨테이너 내부에서 '/var/log'에서 컨테이너별 로그에 액세스할 수 있습니다.

NetApp 하이브리드 클라우드 제어 **UI**를 사용하여 로그를 수집하십시오

로그를 수집하여 NetApp 지원에 전송하여 SolidFire ESDS 클러스터 관련 문제를 진단하는 데 도움이 되도록 할 수 있습니다.

로그를 수집할 때 다음 사항을 염두에 두십시오.

- 로그를 수집하기 위해 Podman 명령을 사용하지 마십시오.
- NetApp 지원에서는 호스트 로그 수집을 위해 하나의 수집을 사용합니다. 최적의 지원 환경을 위해 Collect를 설치해야 합니다.

단계

1. 웹 브라우저에서 관리 노드의 IP 주소를 엽니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. NetApp 하이브리드 클라우드 제어에 스토리지 클러스터 관리자 자격 증명을 제공하여 로그인하십시오.
3. 대시보드 에서 오른쪽 위에 있는 메뉴를 선택합니다.
4. 로그 수집 * 을 선택합니다.
5. 날짜 범위 * 드롭다운 메뉴에서 날짜 범위를 선택하여 로그에 포함할 날짜를 지정합니다.

   사용자 지정 시작 날짜를 지정하는 경우 날짜를 선택하여 날짜 범위를 시작할 수 있습니다. 로그는 해당 날짜부터 현재 시간까지 수집됩니다.

6. Log Collection * 섹션에서 스토리지 클러스터 또는 특정 스토리지 노드를 선택합니다.
7. 로그 수집을 시작하려면 * 로그 수집 * 을 선택합니다.

   로그 수집은 백그라운드에서 실행되며 페이지에 진행 상황이 표시됩니다.

   > 수집한 로그에 따라 진행률 표시줄이 몇 분 동안 특정 비율로 유지되거나 일부 지점에서 매우 느리게 진행될 수 있습니다.

8. 로그 패키지를 다운로드하려면 * 로그 다운로드 * 를 선택합니다.

   로그 패키지는 압축된 UNIX 파일 형식 .tgz입니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

KB 문서 문제 해결 링크

SolidFire ESDS 시스템 문제 해결에 도움이 되는 기술 자료 문서 링크를 찾습니다.

- "클러스터의 모든 노드에서 인터페이스 이름을 동일하게 설정하는 방법(로그인 필요)"

- "MTU 크기 변경 방법(로그인 필요)"
- "Podman 컨테이너 충돌 문제를 해결하는 방법(로그인 필요)"
- "SolidFire ESDS에 대해 IPv6을 사용하지 않도록 설정하는 방법(로그인 필요)"
- "운영 중에 ESDS 클러스터에서 연결된 인터페이스를 변경하는 방법(로그인 필요)"

이것은 포괄적인 목록이 아닙니다. 를 검색할 수 있습니다 "기술 자료" 를 참조하십시오.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

SF_SDS_config.YAML 파일의 내용입니다

모든 노드에는 SolidFire ESDS 서비스에서 사용하도록 지정한 하드웨어 목록이 포함된 'f_sds_config.yAML' 파일이 있습니다. 드라이브를 교체한 후 드라이브를 교체한 노드에 대해 이 파일에 교체 드라이브 정보를 추가해야 합니다. 이 파일은 '/opt/sf/'에 저장됩니다. 이 파일에는 노드의 드라이브에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 새 드라이브를 추가할 때마다 이 파일에 새 드라이브의 세부 정보를 입력해야 합니다.

파일의 * 필수 * 내용은 다음과 같습니다.

키	기본값	유형	설명
schemaVersion 을 참조하십시오	"2.0"	문자열	파일의 스키마 버전 번호입니다.
네트워크	해당 없음	목록	허용되는 값: 관리 인터페이스, storageInterface
관리 인터페이스	"team0"	문자열	관리 및 클러스터 관리 트래픽에 사용할 사전 구성된 중복 호스트 OS 네트워크 인터페이스의 이름입니다.
스토리지 인터페이스	"Team1"	문자열	스토리지 네트워크 트래픽(iSCSI 트래픽)에 사용할 사전 구성된 중복 호스트 OS 네트워크 인터페이스의 이름입니다.

키	기본값	유형	설명
데이터 드라이브	해당 없음	목록	SolidFire ESDS에서 사용 중인 물리적 스토리지 디바이스에 대한 호스트 OS 경로 목록입니다. 이 경로를 블록 또는 NVMe 장치에 대한 전체 경로로 지정할 수 있습니다. /dev/disk/by-id/WWN-xxxx-xxxx-example, /dev/disk/by-uuuid/NVMe-xxxx-xxxxx-example 및 /dev/sda1과 같은 전체 경로 예제가 지원됩니다
캐시 디바이스	해당 없음	목록	SolidFire ESDS에서 캐시 디바이스로 사용 중인 물리적 디바이스에 대한 호스트 OS 경로입니다. 목록 항목으로 지정해야 합니다. 다음은 지원되는 전체 경로의 예입니다. /dev/disk/by-id/NVMe-NVMe.8086-XXXXXXX-XXXXX-XXXXXX - 예

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.